PROJET ACADÉMIQUE · DATA & BUSINESS INTELLIGENCE · 4SDE

Pilotage RH par la donnée

Rapport de projet : de sept fichiers RH à un rapport Power BI sécurisé par rôle

2 726	7	3 + 9 + 5	10	75	4
collaborateurs	fichiers sources	faits, dimensions, sous-dimensions	rôles de sécurité	mesures DAX	profils (machine learning)

Groupe projet BI RH · 6 membres
Document interne destiné aux membres de l'équipe

Sommaire

1. Résumé

2. Contexte, objectifs et acteurs

3. Démarche, outils et organisation

4. Les données sources

5. Audit de qualité des données

6. Architecture et chargement (ETL)

7. Le modèle Power BI

8. Sécurité et accès

9. Le rapport, page par page

10. Excellence 1 : profils des collaborateurs (machine learning)

11. Excellence 2 : parcours de recrutement (Sankey)

12. Tests et validation

13. Mise en service dans Power BI

14. Répartition et guide par membre

15. Questions et réponses

16. Limites, recommandations et perspectives

Annexe A. Catalogue complet des mesures DAX

Annexe B. Les 42 anomalies de l'audit, en détail

Annexe C. Le dépôt, les scripts et les commandes

Annexe D. Glossaire

1. Résumé

L'entreprise compte 2 740 collaborateurs répartis dans quatre départements (Informatique, Télécom, Communication, Administration), mais ne dispose d'aucun outil de pilotage RH. Ses données sont éclatées dans sept fichiers hétérogènes. Le projet les transforme en un entrepôt de données fiable, puis en un rapport Power BI unique dans lequel chaque acteur de l'entreprise ne voit que ce qui le concerne.

Ce qui a été livré

- **Un audit de qualité** des sept fichiers : 42 anomalies documentées (9 critiques, 21 avertissements, 12 informations) et 29 contrôles réussis.
- **Une zone de préparation (staging)** : copie brute des fichiers dans SQL Server, chargée par SSIS.
- **Un entrepôt de données** en constellation : 3 tables de faits, 9 dimensions et 5 sous-dimensions, chargé par SSIS avec une règle par anomalie.
- **Un rapport Power BI** de 10 pages : un accueil personnalisé et une page par acteur (la DRH en a trois), avec 75 mesures DAX.
- **Une sécurité à deux niveaux** : 10 rôles, une sécurité par page (chaque rôle n'ouvre que sa page) et une sécurité par ligne (chaque manager ne voit que son département).
- **Deux éléments d'excellence** : une segmentation des collaborateurs en 4 profils par machine learning (K-means) et un diagramme de Sankey du parcours de recrutement.
- **Des tests automatisés** : 1 947 requêtes rejouent chaque visuel pour chaque rôle ; résultat : 0 échec.

Les messages clés du rapport

- Le **Télécom est en surcharge** (146 % de sa capacité) et la **Communication sous-utilisée** (40 %) ; l'**Administration** affiche 640 %, signe d'un référentiel de capacité à mettre à jour.
- Deux tiers des contrats sont **courts** (CDD et CIVP : 67 %) ; 71 % des collaborateurs ont au moins une **anomalie de contrat** à corriger à la source.
- Le coût mensuel estimé atteint **11,3 millions** ; l'écart salarial femmes-hommes reste faible (1,2 %, sous la cible de 2 %).
- L'Administration concentre les **journées longues** (24 % de journées au-delà de 8 h, contre 2 % ailleurs) et 94 % des heures supplémentaires pointées.
- La **formation** touche 99 % des techniques, mais sans fil conducteur : 13 cours par personne, 99 % du catalogue utilisé.

2. Contexte, objectifs et acteurs

2.1 Le problème

Comment transformer sept fichiers RH hétérogènes en indicateurs fiables pour piloter les effectifs, les coûts, l'assiduité, la formation, les congés et les échéances de contrat ? Les fichiers ne parlent pas le même langage : une même notion porte des noms différents, des libellés changent de casse, des dates suivent plusieurs formats, et plusieurs règles métier sont violées.

Répartition de l'effectif dans les fichiers sources : Informatique 505, Télécom 441, Communication 511, Administration 1 279, soit 2 740 collaborateurs.

2.2 Six objectifs métier

Objectif	Question posée	Indicateurs principaux
Aligner effectif et capacité	L'effectif colle-t-il à la capacité des départements ?	Taux d'occupation, contrats courts, ancienneté, entrées par canal
Maîtriser coûts et équité	La masse salariale est-elle maîtrisée et équitable ?	Coût mensuel, heures sup, salaire médian, écart femmes-hommes
Mesurer le temps travaillé	Quel temps est réellement travaillé ?	Heures par jour, retards, journées de plus de 8 h, régularité
Renforcer les compétences	Les compétences se développent-elles ?	Couverture formation, formations par employé, niveaux, catalogue
Maîtriser les congés	Les congés sont-ils maîtrisés ?	Taux de consommation, solde, types de congé
Anticiper les échéances	Quelles échéances anticiper, sur quelles données ?	Échéances à 30, 90 et 180 jours, anomalies de contrat

Cibles chiffrées retenues : écart femmes-hommes ≤ 2 %, couverture formation ≥ 95 % pour les techniques, zéro anomalie de contrat. Les autres cibles restent à définir avec les RH.

2.3 Sept acteurs consommateurs

Le rapport n'est pas organisé par objectif mais par **acteur** : chacun dispose d'une vue qui correspond à ses décisions. Les producteurs de données (DSI, équipe BI) ne sont pas des consommateurs et ne sont pas décrits ici.

Acteur	Objectifs couverts	Ce qu'il peut décider	Ses limites
Direction générale	Effectif, coûts, échéances	Arbitrer budget et capacités entre départements	Chiffres indicatifs, sans budget ni cible ; capacité de l'Administration douteuse
DRH	Les six	Fixer les priorités RH de l'entreprise	Une seule photo (pas de tendance) ; taux de rotation non mesurable
Contrôle de gestion et paie	Coûts, temps travaillé	Suivre la masse salariale et les heures sup	Coûts estimés sous hypothèses ; charges et primes absentes
Resp. administration du personnel	Congés, échéances	Corriger les contrats, suivre échéances et congés	Dates de fin peu fiables ; seul le dernier congé est connu

Acteur	Objectifs couverts	Ce qu'il peut décider	Ses limites
Resp. formation	Compétences	Orienter les parcours de formation par métier	Ni date, ni coût, ni réussite des formations ; administratifs non couverts
Resp. recrutement	Effectif	Choisir les canaux de recrutement	Entrées seules, sans sorties ; ni coût ni qualité par canal
Managers de département	Effectif, temps, congés, échéances	Piloter charge, assiduité, congés et échéances de leur équipe	Accès limité à leur département ; pointages administratifs sur 3 mois

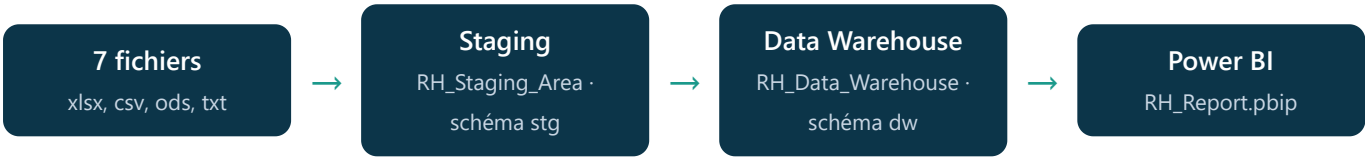
3. Démarche, outils et organisation

3.1 Une démarche en quatre étapes

1. **Comprendre les données** : sept fichiers, clés de jointure, contrôle de qualité.
2. **Explorer** (analyse exploratoire en Python) : distributions, croisements, anomalies.
3. **Définir les objectifs** : six objectifs métier, chacun relié à des objectifs BI et à des indicateurs calculables.
4. **Identifier les acteurs** : qui consomme quels indicateurs, pour quelles décisions, avec quelles limites.

Ces étapes ont ensuite été mises en œuvre : audit qualité automatisé, zone de préparation, entrepôt de données, modèle et rapport Power BI, sécurité, segmentation et tests.

3.2 La chaîne technique



Outil	Usage dans le projet
Python (pandas, scikit-learn)	Audit qualité des fichiers, segmentation des collaborateurs (K-means)
SQL Server 2019	Bases RH_Staging_Area et RH_Data_Warehouse, sur un serveur partagé accessible par Tailscale
SSIS (SSDT, Visual Studio 2022)	Packages Load_Staging_Area.dtsx et Load_DW.dtsx
Power BI Desktop (format projet PBIP)	Modèle sémantique (TMDL) et rapport (PBIR), versionnés dans Git
Node.js	Scripts qui génèrent le modèle et les pages, et qui testent le rapport rôle par rôle
Git et GitHub	Versionnement, une branche par tâche, revue par Pull Request

3.3 Règles de travail de l'équipe

- Ne jamais travailler sur `main` : une branche par tâche (`feature/`, `fix/`, `docs/`, `refactor/`, `chore/`).
- Messages de commit courts, au présent, une modification par commit (`feat: …`, `fix: …`, `docs: …`).
- Une seule personne à la fois sur un package `.dtsx` (fichier XML volumineux, difficile à fusionner).
- Ne commiter que ce qui a changé, jamais `git add .` ; ne jamais commiter les dossiers de build ni les données importées de Power BI.
- Fusion dans `main` par Pull Request, relue par un coéquipier.

4. Les données sources

Fichier	Contenu	Volume	Période
emp_data.xlsx	Fiches des employés techniques	1 461 lignes × 30 colonnes	Photo
administration_data.xlsx	Fiches des employés administratifs	1 279 lignes × 24 colonnes	Photo
attendance_dataset_2023.csv	Pointages des techniques	189 799 lignes	Janvier–juin 2023
Administration_attendance.xlsx	Pointages des administratifs	83 200 lignes	Janvier–mars 2023
Coursera_trainings.csv	Catalogue de formations	3 532 cours	—
departments.ods	Départements et capacités	4 départements	—
extrainfos.txt	Taux horaires (vacataire 35, heures sup technique 25, heures sup admin 22)	3 taux	—

Clés de jointure : `ID_Employee` relie une fiche à ses pointages ; `DEP_ID` relie une fiche à son département (`ID_DEP`) ; la liste `ID_TRAINING` d'une fiche technique renvoie aux `course_id` du catalogue.

4.1 Une limite majeure : des données synthétiques

Plusieurs indices montrent que les fichiers ont été produits par un générateur : adresses américaines et e-mails en @example.com ; chaque employé pointe les 130 jours ouvrés, 1er mai et Aïd compris ; arrivées uniformes entre 8 h et 9 h (d'où 49 % de « retards » par construction) ; répartition femmes-hommes de 731 / 730, contrats en tiers, congés uniformes. **Conséquence** : le rapport retient les écarts structurels et la qualité des données, pas les signaux faibles.

5. Audit de qualité des données

Un script Python (`eda_audit_pipeline.py`) lit les sept fichiers **sans jamais les modifier** et produit un rapport HTML (`eda_audit_report.html`). Chaque anomalie y est décrite avec son volume, son impact et le traitement proposé ; c'est ce document qui justifie chaque règle du chargement.

42	9	21	12	29
anomalies	critiques	avertissements	informations	contrôles réussis

5.1 Méthode

- Lecture seule : les fichiers sources ne sont jamais modifiés.
- Formats explicites par fichier : dates ISO pour les fiches, M/J/AAAA et H:MM:SS pour les pointages techniques, AAAA-MM-JJ et HH:MM pour les pointages administratifs. Aucun parseur automatique, car il inverse jour et mois.
- Les vides attendus (salaire des vacataires, heures des permanents, date de fin d'un contrat sans terme, adresse de mission) ne comptent pas comme des valeurs manquantes.
- Ancienneté calculée au 1er janvier 2023, début de la période de pointage.
- Jours fériés : fêtes nationales tunisiennes à date fixe uniquement.
- Une anomalie est un signal à arbitrer avec les RH, pas une correction automatique.

5.2 Les anomalies et leur traitement dans l'entrepôt

Le principe : **une ligne incohérente est écartée, pas signalée** ; il n'y a ni membre « Inconnu » ni dimension d'anomalies. Exception volontaire : les incohérences de contrat touchent 2 105 collaborateurs sur 2 740 ; les écarter viderait l'entrepôt. Elles sont donc gardées et signalées dans le rapport (page Administration du personnel).

Anomalie	Volume	Traitement
POSITION n'a pas le même sens dans les deux fichiers	1 279	Séparé en population et statut d'emploi
Diplômes écrits différemment (Ingeneering / Engineer)	920	Harmonisés dans dim_diplome
GRADE ne désigne pas la même chose	573 valeurs	categorie_poste distingue métier et fonction (dim_poste)
Libellés en casse différente (congés, canaux, langues)	8 + 7 + 8	Minuscules et libellé français
Noms de colonnes différents (CODE / ID_Employee…)	4 paires	Alignés avant l'Union All
Ligne entièrement vide (administration_data)	1	Écartée
Pointages d'un employé sans fiche	65	Écartés
CDI avec date de fin	468	Gardé tel quel, signalé comme anomalie
CDD ou CIVP sans date de fin	943	Gardé tel quel, signalé comme anomalie
Vacataire en CDI	221	Gardé tel quel, signalé comme anomalie
Expérience inférieure à l'ancienneté	896	Gardée ; ancienneté recalculée
Sens de TENURE inconnu	2 740	Gardé brut, non interprété
Pointage après la fin du contrat	77 733	Écarté
Fin de journée avant la reprise	3 441	Écartée
Pause de plus de 3 h	27 389	Écartée
Durée négative, moins d'1 h, plus de 10 h	27 / 470 / 2 509	Écartées
Heure illisible	49	Journées écartées

Anomalie	Volume	Traitement
Date à format différent (21/02/2023)	1	Expression à deux formats
Pointage un jour férié	4 200	Gardé, repérable par dim_date.est_ferie
Effectif supérieur à la capacité	2 départements	Capacité chargée ; taux calculé dans Power BI
Caractères « ◆ » dans le catalogue	7 198	Remplacés par une apostrophe dans l'intitulé
Lignes vides du catalogue	10	Écartées
Même cours sous plusieurs course_id	188	Gardés distincts
Niveaux hors échelle (Conversant, Not Calibrated)	236	Gardés, ordre de niveau vide
Note non numérique	82	Valeur vide
Inscription à un cours absent du catalogue	6	Écartées
Fichier de taux non structuré (« permenant »)	1	Code dérivé sans dépendre de l'orthographe
E-mails partagés	34	Aucun traitement : l'e-mail n'est pas une clé
Périodes de pointage différentes	—	Règle de lecture dans Power BI

La liste complète des 42 anomalies, avec constat, impact et traitement proposé, figure en annexe B.

5.3 Contrôles réussis

Ces contrôles n'ont trouvé aucune anomalie :

- Administration_attendance.xlsx — Heure manquante ou illisible
- Administration_attendance.xlsx — Heures du matin dans le désordre
- Administration_attendance.xlsx — Pointage avant l'entrée dans l'entreprise
- Administration_attendance.xlsx — Pointage en double le même jour
- Administration_attendance.xlsx — Pointage le week-end
- administration_data — Contrat commencé avant l'entrée dans l'entreprise
- administration_data — Contrat qui finit avant de commencer
- administration_data — Département inexistant dans departments.ods
- administration_data — Identifiant employé en double
- administration_data — Ligne entièrement vide
- administration_data — Matricule en double
- attendance_dataset_2023.csv — Date de pointage illisible
- attendance_dataset_2023.csv — Durée travaillée négative
- attendance_dataset_2023.csv — Fin de journée avant la reprise de l'après-midi
- attendance_dataset_2023.csv — Heures du matin dans le désordre
- attendance_dataset_2023.csv — Journée de moins d'une heure
- attendance_dataset_2023.csv — Journée de plus de 10 heures
- attendance_dataset_2023.csv — Pause de plus de 3 heures
- attendance_dataset_2023.csv — Pointage avant l'entrée dans l'entreprise
- attendance_dataset_2023.csv — Pointage en double le même jour
- attendance_dataset_2023.csv — Pointage le week-end
- attendance_dataset_2023.csv — Pointages d'un employé absent des fiches
- emp_data + administration_data — Employé présent dans les deux fichiers
- emp_data — Contrat commencé avant l'entrée dans l'entreprise
- emp_data — Contrat qui finit avant de commencer
- emp_data — Département inexistant dans departments.ods
- emp_data — Identifiant employé en double
- emp_data — Matricule en double
- emp_data — Rémunération incohérente avec le statut

6. Architecture et chargement (ETL)

6.1 La zone de préparation (staging, schéma `stg`)

- **Copie brute des fichiers** : aucune colonne ajoutée, aucune transformation, ni dans SSIS ni dans les fichiers.
- **Les différences de type sont gérées dans la base** : chaque colonne a le type que SSIS lit (`float` pour les nombres Excel, `datetime` pour les dates Excel, `varchar` UTF-8 pour le texte).
- **Tout le nettoyage a lieu au chargement de l'entrepôt.**
- Sept tables : `stg.emp_data`, `stg.administration_data`, `stg.attendance_tech_2023`, `stg.attendance_admin_2023`, `stg.coursera_trainings`, `stg.departments`, `stg.extrainfos`, chargées par `Load_Staging_Area.dtsx`.

6.2 L'entrepôt de données (schéma `dw`) : une constellation

3 tables de faits, 9 dimensions, 5 sous-dimensions, aucune table de pont. Les trois faits partagent les dimensions date, employé et département, ce qui permet de croiser effectif, assiduité et formation.

Choix	Raison
Constellation (3 faits)	Trois processus métier de grain différent : la photo de l'effectif, le pointage quotidien, les inscriptions aux cours
Pas de table de pont	Langues (4) et technologies (2) deviennent des indicateurs oui/non dans dim_employe ; les inscriptions deviennent des lignes de fait ; les compétences des cours restent un texte
Sous-dimensions (flocon)	Les valeurs répétées (diplôme, canal, pôle, université, niveau) ne sont stockées qu'une fois
dim_employe en SCD 2	Garder l'historique d'un changement de département, d'adresse ou de statut marital
Pas de membre « Inconnu »	Une ligne sans correspondance ou à valeur obligatoire illisible est écartée : l'entrepôt ne contient que des données complètes

Les tables de faits

Fait	Grain	Volume	Mesures
fact_effectif_snapshot	1 employé × 1 date de photo	2 726 lignes par photo (14 écartées)	Salaire, heures payées, heures sup admin, coûts (vacataire, heures sup, total estimé), congés consommés et solde, années d'expérience, ancienneté, compteur. Semi-additives : elles s'additionnent entre employés, jamais entre deux photos.
fact_pointage	1 employé × 1 jour pointé	169 561 lignes (103 438 écartées)	Minutes travaillées, de pause, de retard, supplémentaires ; coût des heures sup ; compteur
fact_inscription_formation	1 employé × 1 cours × 1 photo	18 618 lignes par photo (67 écartées)	Fait sans mesure : il enregistre l'événement « inscrit » (compteur)

Les dimensions

Dimension	Contenu principal	Historisation	Lignes
dim_date	Date, jour, semaine ISO, mois, trimestre, année, jour ouvré, jour férié	Statique (2000–2030)	11 323
dim_heure	Heure, minute, tranche de 15 min, arrivée après 8 h 30	Statique	1 440
dim_employe	Population, genre, statut marital, 4 langues, 2 technologies, diplôme, canal, département (nom, e-mail et adresses retirés dans Power BI)	SCD 2	2 736
dim_departement	Libellé, capacité, pôle	SCD 1	4
dim_contrat	Type de contrat, statut d'emploi, contrat court	SCD 1	9
dim_poste	Intitulé, catégorie (métier technique ou fonction administrative), rang, activité	SCD 1	1 414
dim_type_conge	Code et libellé français	SCD 1	4
dim_cours	Intitulé, université, niveau, note, URL, description, compétences	SCD 1	3 522
dim_taux_horaire	Code, libellé, valeur du taux	SCD 2	3
Sous-dimensions	dim_pole (2), dim_diplome (4), dim_canal_recrutement (4), dim_universite (185), dim_niveau_cours (5)	—	—

Matrice en bus (dimension × fait)

Dimension	Effectif	Pointage	Formation
dim_date	photo, embauche, début et fin de contrat	jour pointé	photo
dim_employe, dim_departement	•	•	•
dim_contrat, dim_poste, dim_type_conge	•		
dim_taux_horaire	taux vacataire, taux heures sup admin	taux des heures sup	
dim_heure		heure d'arrivée	
dim_cours			•

6.3 Le chargement SSIS (`Load_DW.dtsx`)

Cinq règles : pas de table de pont ; composants visuels plutôt que SQL ; chaque transformation a une raison écrite (une anomalie de l'audit ou une règle métier) ; aucune suppression, ni dans les dimensions ni dans les faits ; un Lookup par liaison, plus un dernier Lookup sur la table elle-même, dont la sortie *No Match* n'insère que les lignes absentes (le package est relançable sans doublon).

Conteneur	Data flows (en parallèle)
SEQ_1_Tables_generees	DFT_DIM_DATE, DFT_DIM_HEURE (les seules sources en requête SQL : aucune donnée ne contient ces lignes)
SEQ_2_Sous_dimensions	Pôle, diplôme, canal de recrutement, université, niveau de cours, taux horaire
SEQ_3_Dimensions	Département, type de congé, contrat, poste, cours, puis employé (SCD 2)
SEQ_4_Faits	Effectif, pointage, et une boucle For Loop qui exécute 25 fois le flux des inscriptions (une passe par rang de cours dans la liste ID_TRAINING)

Composants utilisés : OLE DB Source (mode table), Derived Column (nettoyage et calculs), Data Conversion (avec redirection des erreurs), Conditional Split, Union All (techniques + administratifs), Aggregate (valeurs distinctes), Lookup en cache complet, Sort + Merge Join, OLE DB Command (uniquement pour clôturer une version SCD 2) et OLE DB Destination.

Historisation SCD 2 (dim_employe, dim_taux_horaire) : un Lookup sur la version courante ; un nouvel employé est inséré ; un attribut historisé modifié (département, adresse, statut marital) clôt la version courante (`est_courant` = 0, date de fin = veille de la photo) et insère la nouvelle ; un attribut simplement modifiable est mis à jour.

6.4 Contrôles après chargement

Volumes attendus : dim_pole 2, dim_diplome 4, dim_canal_recrutement 4, dim_universite 185, dim_niveau_cours 5, dim_taux_horaire 3, dim_departement 4, dim_type_conge 4, dim_cours 3 522, dim_contrat 9, dim_poste 1 414, dim_employe 2 736, dim_date 11 323, dim_heure 1 440, fact_effectif_snapshot 2 726 par photo, fact_pointage 169 561, fact_inscription_formation 18 618 par photo. Lignes écartées attendues : 4 employés, 14 lignes d'effectif, 103 438 pointages, 67 inscriptions. Total des coûts d'une photo : environ 11,3 millions, comme dans l'analyse exploratoire.

7. Le modèle Power BI

Le rapport est enregistré au format **projet Power BI (PBIP)** : le modèle sémantique est décrit en TMDL et le rapport en PBIR, deux formats texte versionnés dans Git. Les données importées (cache) ne sont pas dans Git : on se connecte à `RH_Data_Warehouse` avec le compte `BI`, puis on actualise.

7.1 Les tables

Table	Colonnes	Mesures	Origine	Visible
Acteurs	5		calculée (DAX)	non (technique)
dw dim_canal_recrutement	3		importée (SQL Server)	oui
dw dim_contrat	4		importée (SQL Server)	oui
dw dim_cours	9		importée (SQL Server)	oui
dw dim_date	14		importée (SQL Server)	oui
dw dim_departement	6		importée (SQL Server)	oui
dw dim_diplome	3		importée (SQL Server)	oui
dw dim_employe	18		importée (SQL Server)	oui
dw dim_heure	5		importée (SQL Server)	oui
dw dim_niveau_cours	4		importée (SQL Server)	oui
dw dim_pole	2		importée (SQL Server)	oui
dw dim_poste	5		importée (SQL Server)	oui
dw dim_taux_horaire	7		importée (SQL Server)	oui
dw dim_type_conge	3		importée (SQL Server)	oui
dw dim_universite	2		importée (SQL Server)	oui
dw fact_effectif_snapshot	23		importée (SQL Server)	oui
dw fact_inscription_formation	5		importée (SQL Server)	oui
dw fact_pointage	13		importée (SQL Server)	oui
Flux recrutement	3		calculée (DAX)	non (technique)
Mesures	1	75	calculée (DAX)	oui
Profils employés	2		calculée (DAX)	non (technique)
Profils	3		calculée (DAX)	oui

- **Données personnelles** : le nom, l'e-mail et les deux adresses de dim_employe sont supprimés dans Power Query, avant même d'arriver dans le modèle.
- **Libellé lisible du département** : la source donne INFORMATIQUE, TELECOM, COMMUN, ADMINISTRATION ; une colonne calculée affiche Informatique, Télécom, Communication, Administration.
- **Tables calculées** : `Acteurs` (sécurité par page), `Profils` et `Profils employés` (segmentation), `Flux recrutement` (Sankey).

7.2 Les relations

De (côté plusieurs)	Vers (côté un)	Active
'dw dim_cours'.niveau_sk	'dw dim_niveau_cours'.niveau_sk	oui
'dw dim_cours'.universite_sk	'dw dim_universite'.universite_sk	oui

De (côté plusieurs)	Vers (côté un)	Active
'dw dim_departement'.pole_sk	'dw dim_pole'.pole_sk	oui
'dw dim_employe'.canal_sk	'dw dim_canal_recrutement'.canal_sk	oui
'dw dim_employe'.departement_sk	'dw dim_departement'.departement_sk	non (activée à la demande)
'dw dim_employe'.diplome_sk	'dw dim_diplome'.diplome_sk	oui
'dw fact_effectif_snapshot'.contrat_sk	'dw dim_contrat'.contrat_sk	oui
'dw fact_effectif_snapshot'.date_debut_contrat_sk	'dw dim_date'.date_sk	non (activée à la demande)
'dw fact_effectif_snapshot'.date_embauche_sk	'dw dim_date'.date_sk	non (activée à la demande)
'dw fact_effectif_snapshot'.date_fin_contrat_sk	'dw dim_date'.date_sk	non (activée à la demande)
'dw fact_effectif_snapshot'.date_snapshot_sk	'dw dim_date'.date_sk	oui
'dw fact_effectif_snapshot'.departement_sk	'dw dim_departement'.departement_sk	oui
'dw fact_effectif_snapshot'.employe_sk	'dw dim_employe'.employe_sk	oui
'dw fact_effectif_snapshot'.poste_sk	'dw dim_poste'.poste_sk	oui
'dw fact_effectif_snapshot'.taux_hs_admin_sk	'dw dim_taux_horaire'.taux_sk	oui
'dw fact_effectif_snapshot'.taux_vacataire_sk	'dw dim_taux_horaire'.taux_sk	non (activée à la demande)
'dw fact_effectif_snapshot'.type_conge_sk	'dw dim_type_conge'.type_conge_sk	oui
'dw fact_inscription_formation'.cours_sk	'dw dim_cours'.cours_sk	oui
'dw fact_inscription_formation'.date_snapshot_sk	'dw dim_date'.date_sk	oui
'dw fact_inscription_formation'.departement_sk	'dw dim_departement'.departement_sk	oui
'dw fact_inscription_formation'.employe_sk	'dw dim_employe'.employe_sk	oui
'dw fact_pointage'.date_sk	'dw dim_date'.date_sk	oui
'dw fact_pointage'.departement_sk	'dw dim_departement'.departement_sk	oui
'dw fact_pointage'.employe_sk	'dw dim_employe'.employe_sk	oui
'dw fact_pointage'.heure_arrivee_sk	'dw dim_heure'.heure_sk	oui
'dw fact_pointage'.taux_hs_sk	'dw dim_taux_horaire'.taux_sk	oui
'dw dim_employe'.employe_bk	'Profils employés'.employe_bk	oui
'Profils employés'.profil_ordre	Profils.profil_ordre	oui

Les relations inactives (dates d'embauche, de début et de fin de contrat ; taux vacataire ; employé → département) évitent les chemins ambigus ; une mesure les active quand elle en a besoin (fonction USERELATIONSHIP), par exemple pour les entrées par année d'embauche ou les échéances par mois.

7.3 Les mesures : 75 au total

Famille	Nombre	Mesures
Sécurité et accueil	10	Accès page, Acteur, Page de l'acteur, Accueil titre, Accueil décision, Accueil vue, Message accès, Périmètre, Couleur KPI, Couleur KPI alerte
Général	3	Date de référence, Date de la photo, Titre accueil
Effectif	10	Effectif, Capacité, Taux d'occupation, Couleur occupation, Contrats courts, % contrats courts, Ancienneté moyenne (ans), % ancienneté < 1 an, Entrées, Flux recrutement
Coûts	11	Masse salariale, Coût vacataires, Coût heures sup admin, Coût total estimé, % heures sup dans le coût, Salaire médian, Salaire médian femmes, Salaire médian hommes, Écart H/F médian, Couleur écart H/F, Coût par heure travaillée
Temps travaillé	8	Jours pointés, Heures travaillées, Heures par jour, Taux de retard, % jours > 8 h, Écart-type heures par jour, Heures sup (h), Coût heures sup pointées

Famille	Nombre	Mesures
Formation	9	Inscriptions, Employés formés, Effectif technique, Couverture formation, Couleur couverture, Formations par employé, Cours suivis, Taux d'utilisation du catalogue, % des inscriptions
Congés	5	Congés consommés (moyenne), Solde moyen (jours), Taux de consommation des congés, % soldes élevés, % dernier congé maladie
Échéances	14	Échéances (date de fin), Échéances en 2023, Échéances à 30 jours, Échéances à 90 jours, Échéances à 180 jours, CDI avec date de fin, Vacataires en CDI, Contrats échus avant 2023, Contrats courts sans date de fin, Employés avec anomalie de contrat, Taux d'anomalies contractuelles, Couleur anomalies, Date de fin de contrat, Anomalies de contrat (détail)
Profils (segmentation)	5	Nombre de profils, Score de silhouette, Part de l'effectif, Coût moyen par employé, Expérience moyenne (ans)

Trois principes de calcul :

- **Dernière photo** : l'entrepôt contient plusieurs photos de l'effectif ; les mesures d'effectif, de coût et de congés ne lisent que la plus récente (les mesures semi-additives ne s'additionnent jamais entre deux photos).
- **Date de référence** : le 1er janvier 2023, début des pointages, sert d'« aujourd'hui » pour l'ancienneté et les échéances.
- **Verrou** : chaque mesure métier commence par vérifier que la page appartient au rôle de l'utilisateur ; sinon elle renvoie vide (voir la section 8).

Le catalogue complet (dossier, format, description et formule DAX de chaque mesure) figure en annexe A.

8. Sécurité et accès

Un seul rapport, et chaque personne qui l'ouvre ne voit que ce qu'elle doit voir. Deux mécanismes se combinent.

8.1 Les dix rôles

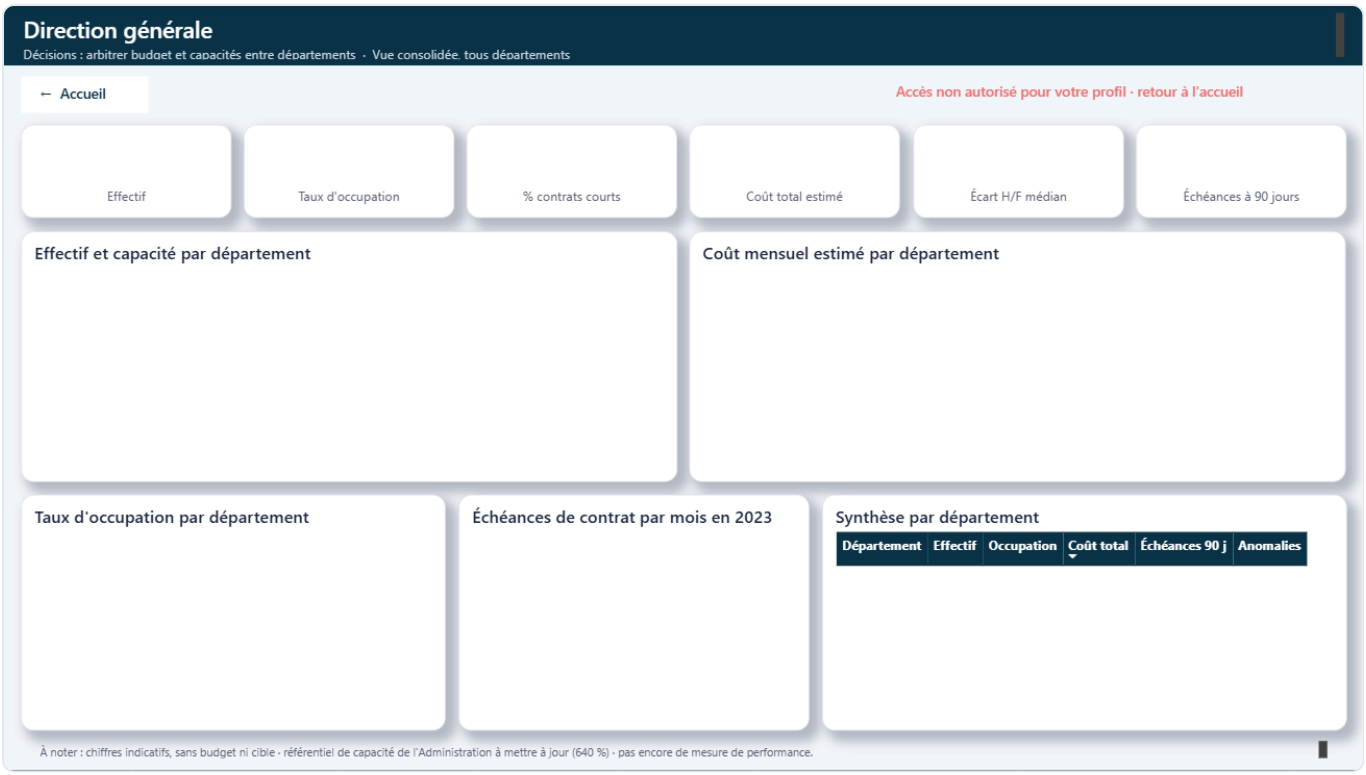
Rôle	Pages accessibles	Données visibles
Direction générale	Direction générale	Les 4 départements
DRH	DRH · 1/3, 2/3 et 3/3	Les 4 départements
Contrôle de gestion et paie	Contrôle de gestion et paie	Les 4 départements
Resp. administration du personnel	Administration du personnel	Les 4 départements, détail par identifiant
Resp. formation	Formation	Les 4 départements
Resp. recrutement	Recrutement	Les 4 départements, vue agrégée
Manager Informatique	Managers de département	Informatique seulement
Manager Télécom	Managers de département	Télécom seulement
Manager Communication	Managers de département	Communication seulement
Manager Administration	Managers de département	Administration seulement
Aucun rôle (propriétaire du rapport)	Toutes	Tout (accès complet)

8.2 Sécurité par ligne : un manager ne voit que son département

Chaque rôle de manager filtre la table des départements sur son code (par exemple DEP_TEL00 pour le Télécom) et la table des employés sur ce même département. Les faits suivent ces filtres par les relations : toutes les mesures, tous les graphiques et tous les tableaux ne portent plus que sur ce département. Résultat vérifié : 501 employés pour l'Informatique, 439 pour le Télécom, 507 pour la Communication, 1 279 pour l'Administration, soit 2 726 au total.

8.3 Sécurité par page : chacun n'ouvre que sa page

1. **Une table cachée** `Acteurs` contient une ligne par page d'acteur (acteur, nom de la page, ordre, décisions, vue). Chaque rôle filtre cette table sur son acteur.
2. **L'accueil** lit cette table : il affiche « Bienvenue · *acteur* » et son bouton ouvre la première page de l'acteur (destination calculée par la mesure `Page de l'acteur`).
3. **Les pages d'acteurs sont masquées** : dans le service Power BI, un lecteur ne les voit pas dans la liste des pages et n'y entre que par le bouton.
4. **Chaque page porte un filtre verrouillé et invisible** : `Acteurs[page]` = cette page. Pour un autre rôle, ce filtre ne laisse aucune ligne : la mesure `Accès page` vaut 0.
5. **Toutes les mesures métier sont verrouillées** : elles renvoient vide quand `Accès page` vaut 0. Les cartes passent en blanc sur blanc et le bandeau « Accès non autorisé pour votre profil » s'affiche.



Page ouverte par un rôle qui n'y a pas accès : bandeau d'accès, aucune donnée

8.4 Cas particuliers

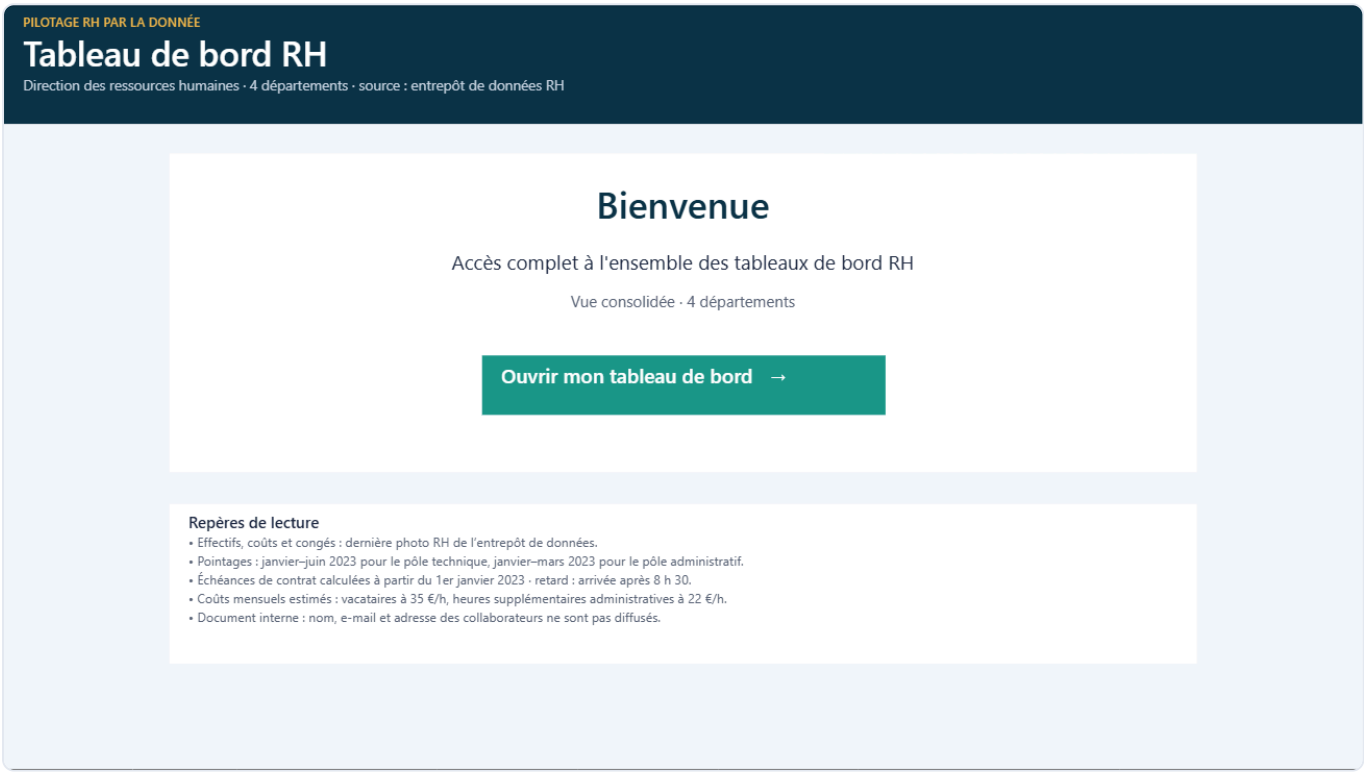
- **Deux rôles pour une même personne** : les droits s'additionnent (elle verrait les deux pages, et un manager perdrait sa restriction). On donne donc un seul rôle par personne.
- **Propriétaire et membres de l'espace de travail** : dans le service, les administrateurs, membres et contributeurs ne sont pas soumis à la sécurité. Les collègues sont ajoutés comme **Lecteurs**.
- **Power BI Desktop** : l'auteur voit toujours les onglets des pages masquées ; s'il ouvre la page d'un autre rôle en mode « Afficher en tant que », les données restent verrouillées.

9. Le rapport, page par page

Les captures montrent la vue du propriétaire du rapport (accès complet). Les valeurs des tableaux sont celles du rôle qui ouvre la page, issues des requêtes de test.

Accueil

Le point d'entrée du rapport. Il accueille la personne selon son rôle (« Bienvenue · DRH », par exemple), rappelle ses décisions et sa vue, et propose un seul bouton : **Ouvrir mon tableau de bord**. Pour le propriétaire du rapport, il affiche « Accès complet à l'ensemble des tableaux de bord RH » et le bouton ouvre la Direction générale. L'encadré « Repères de lecture » rappelle la période des données, la date de référence, les hypothèses de coût et la confidentialité.



Page « Accueil »

Direction générale

La vue consolidée pour arbitrer budget et capacités entre les quatre départements. Pas de filtre : la direction compare tous les départements.



Page « Direction générale »

Les indicateurs

Indicateur	Valeur	Comment le lire
Effectif	2 726	Nombre de collaborateurs présents sur la dernière photo RH.
Taux d'occupation	115,4 %	Effectif ÷ capacité du département (fichier departments.ods). Rouge au-delà de 110 %, orange sous 60 %.
% contrats courts	67,0 %	Part des CDD et des CIVP dans l'effectif.
Coût total estimé	11 280 927	Coût mensuel estimé : salaires + coût des vacataires (heures × 35 €) + heures supplémentaires administratives (heures × 22 €).
Écart H/F médian	1,2 %	(salaire médian des hommes − salaire médian des femmes) ÷ salaire médian des hommes. Vert si l'écart reste sous 2 %.
Échéances à 90 jours	95	Contrats dont la date de fin tombe dans les 90 jours qui suivent la date de référence (1er janvier 2023).

Les visuels

- **Effectif et capacité par département** (barres)
- **Coût mensuel estimé par département** (barres empilées)
- **Taux d'occupation par département** (barres)
- **Échéances de contrat par mois en 2023** (histogramme)
- **Synthèse par département** (tableau)

Synthèse par département

Département	Effectif	Occupation	Coût total	Échéances 90 j	Anomalies
Informatique	501	83,4 %	1 567 583	11	78,6 %
Télécom	439	146,3 %	1 410 048	7	74,5 %
Communication	507	40,2 %	1 677 521	19	75,9 %
Administration	1 279	639,5 %	6 625 774	58	65,6 %

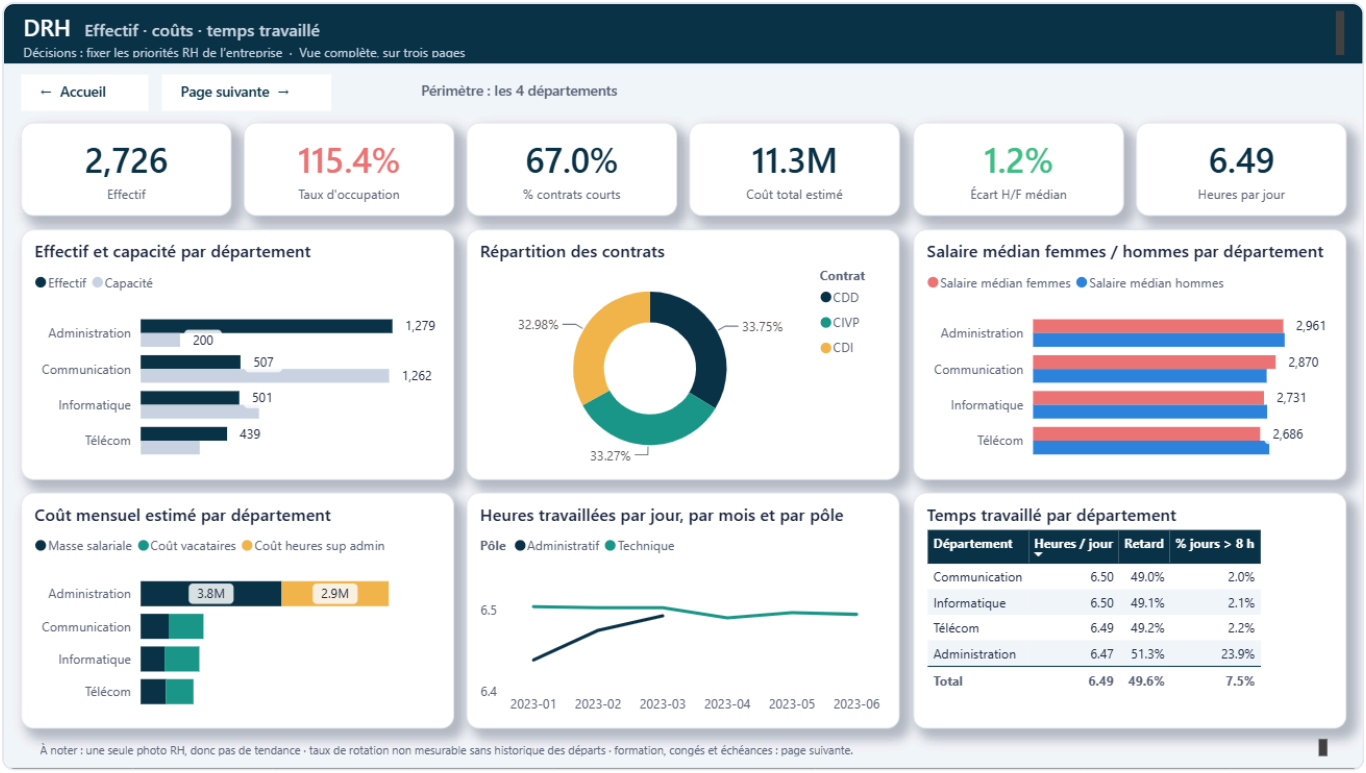
Ce qu'il faut retenir

- L'Administration compte 1 279 personnes pour une capacité de 200 (640 %) : le référentiel de capacité est à mettre à jour.
- Le Télécom est en surcharge réelle (146 %), la Communication peut absorber de la charge (40 %).
- L'Administration pèse 6,6 millions des 11,3 millions de coût mensuel estimé.

À noter : chiffres indicatifs, sans budget ni cible · référentiel de capacité de l'Administration à mettre à jour (640 %) · pas encore de mesure de performance.

DRH · 1/3

Première des trois pages de la DRH : effectif, coûts et temps travaillé.



Page « DRH · 1/3 »

Les indicateurs

Indicateur	Valeur	Comment le lire
Effectif	2 726	Nombre de collaborateurs présents sur la dernière photo RH.
Taux d'occupation	115,4 %	Effectif ÷ capacité du département (fichier departments.ods). Rouge au-delà de 110 %, orange sous 60 %.
% contrats courts	67,0 %	Part des CDD et des CIVP dans l'effectif.
Coût total estimé	11 280 927	Coût mensuel estimé : salaires + coût des vacataires (heures × 35 €) + heures supplémentaires administratives (heures × 22 €).
Écart H/F médian	1,2 %	(salaire médian des hommes − salaire médian des femmes) ÷ salaire médian des hommes. Vert si l'écart reste sous 2 %.
Heures par jour	6,49	Minutes travaillées (fin − début − pause) ÷ jours pointés, converties en heures.

Les visuels

- **Effectif et capacité par département** (barres)
- **Répartition des contrats** (anneau)
- **Salaire médian femmes / hommes par département** (barres)
- **Coût mensuel estimé par département** (barres empilées)
- **Heures travaillées par jour, par mois et par pôle** (courbe)
- **Temps travaillé par département** (tableau)

Temps travaillé par département

Département	Heures / jour	Retard	% jours > 8 h
Informatique	6,50	49,1 %	2,1 %
Télécom	6,49	49,2 %	2,2 %
Communication	6,50	49,0 %	2,0 %
Administration	6,47	51,3 %	23,9 %

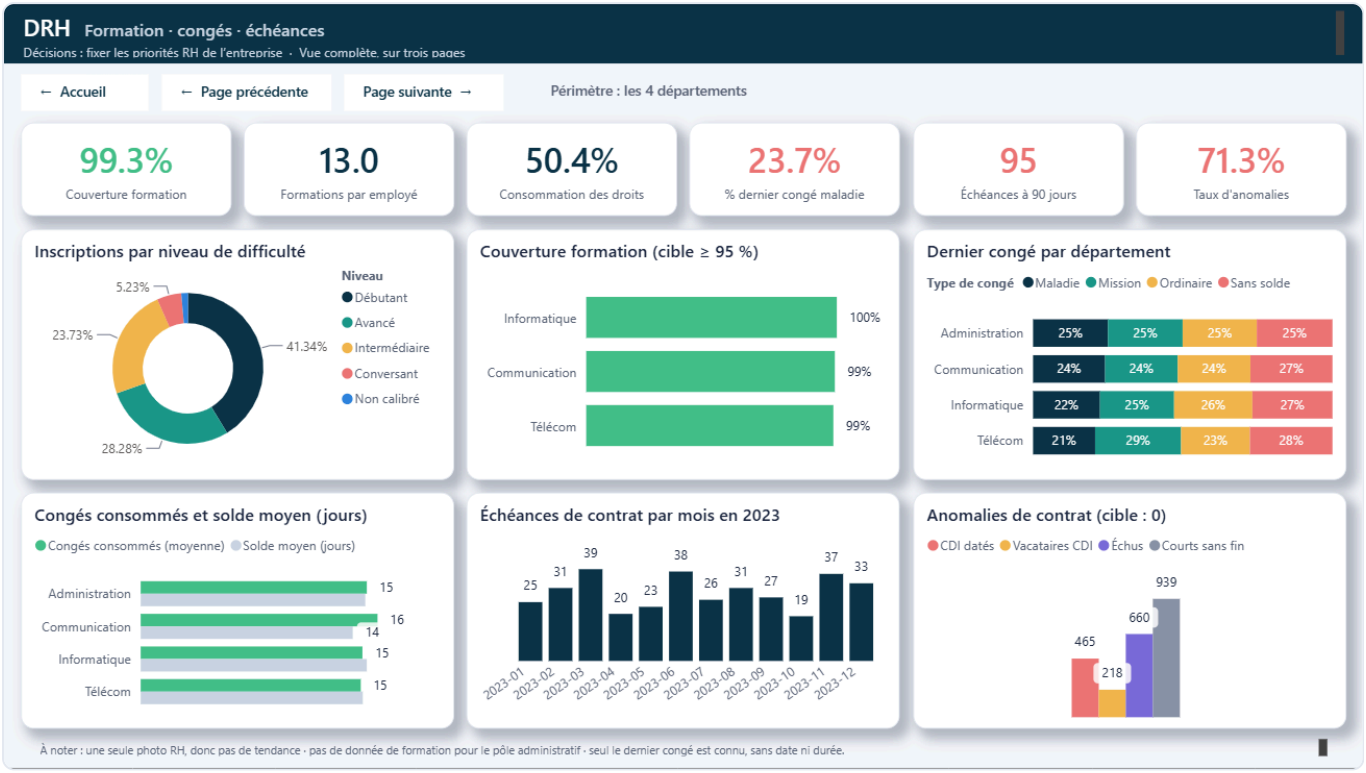
Ce qu'il faut retenir

- Les contrats se répartissent en tiers : CDD 33,8 %, CIVP 33,3 %, CDI 33,0 %.
- Les salaires médians des femmes et des hommes sont très proches dans chaque département.
- L'Administration travaille 6,47 h par jour en moyenne, mais 23,9 % de ses journées dépassent 8 h, contre 2 % ailleurs. Ses pointages s'arrêtent fin mars.

À noter : une seule photo RH, donc pas de tendance · taux de rotation non mesurable sans historique des départs · formation, congés et échéances : page suivante.

DRH · 2/3

Deuxième page de la DRH : formation, congés et échéances.



Page « DRH · 2/3 »

Les indicateurs

Indicateur	Valeur	Comment le lire
Couverture formation	99,3 %	Collaborateurs techniques inscrits à au moins une formation ÷ effectif technique. Vert à partir de 95 %.
Formations par employé	13,0	Inscriptions ÷ collaborateurs formés.
Consommation des droits	50,4 %	Congés pris ÷ (congés pris + solde restant).
% dernier congé maladie	23,7 %	Part des collaborateurs dont le dernier congé est un congé maladie (seul le dernier congé est connu).
Échéances à 90 jours	95	Contrats dont la date de fin tombe dans les 90 jours qui suivent la date de référence (1er janvier 2023).
Taux d'anomalies	71,3 %	Collaborateurs ayant au moins une anomalie de contrat ÷ effectif. Cible : 0.

Les visuels

- **Inscriptions par niveau de difficulté** (anneau)
- **Couverture formation (cible ≥ 95 %)** (barres)
- **Dernier congé par département** (barres 100 %)
- **Congés consommés et solde moyen (jours)** (barres)
- **Échéances de contrat par mois en 2023** (histogramme)
- **Anomalies de contrat (cible : 0)** (histogramme)

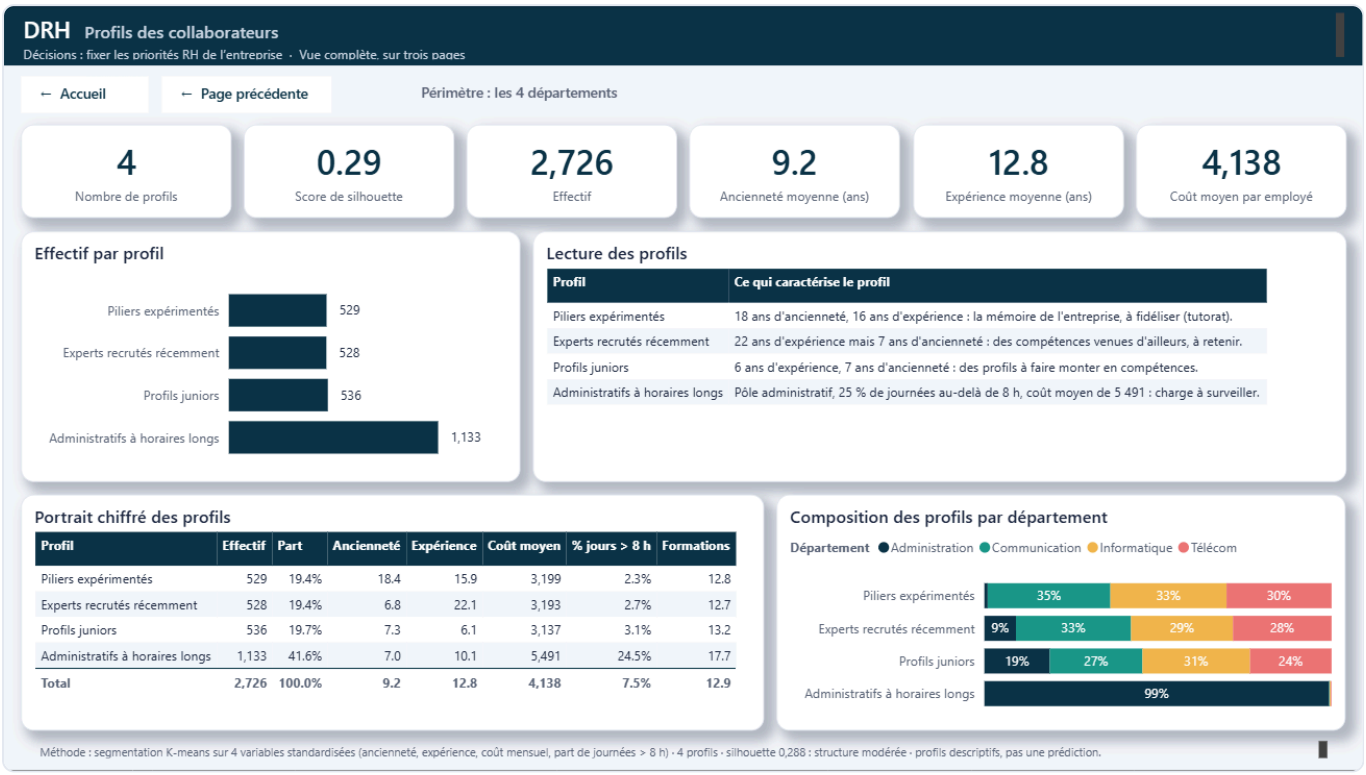
Ce qu'il faut retenir

- 99,3 % des techniques sont formés (cible 95 %) ; les niveaux suivis : débutant 41 %, avancé 28 %, intermédiaire 24 %.
- Les derniers congés se répartissent en quarts (maladie, mission, ordinaire, sans solde) dans chaque département.
- Anomalies de contrat : 465 CDI datés, 218 vacataires en CDI, 660 contrats échus avant 2023, 939 contrats courts sans date de fin (un collaborateur peut cumuler plusieurs anomalies).

À noter : une seule photo RH, donc pas de tendance · pas de donnée de formation pour le pôle administratif · seul le dernier congé est connu, sans date ni durée.

DRH · 3/3

Troisième page de la DRH : les profils des collaborateurs issus de la segmentation par machine learning (voir la section 10).



Page « DRH · 3/3 »

Les indicateurs

Indicateur	Valeur	Comment le lire
Nombre de profils	**4**	Nombre de profils retenus par la segmentation K-means.
Score de silhouette	**0,29**	Qualité de la segmentation, de −1 à 1 : au-dessus de 0,25, la structure est réelle mais modérée.
Effectif	**2 726**	Nombre de collaborateurs présents sur la dernière photo RH.
Ancienneté moyenne (ans)	**9,2**	Durée moyenne entre la date d'embauche et le 1er janvier 2023.
Expérience moyenne (ans)	**12,8**	Nombre moyen d'années d'expérience professionnelle déclarées.
Coût moyen par employé	**4 138**	Coût total estimé ÷ effectif.

Les visuels

- **Effectif par profil** (barres)
- **Lecture des profils** (tableau)
- **Portrait chiffré des profils** (tableau)
- **Composition des profils par département** (barres 100 %)

Portrait chiffré des profils

Profil	Effectif	Part	Ancienneté	Expérience	Coût moyen	% jours > 8 h	Formations
Piliers expérimentés	529	19,4 %	18,4	15,9	3 199	2,3 %	12,8
Experts recrutés récemment	528	19,4 %	6,8	22,1	3 193	2,7 %	12,7
Profils juniors	536	19,7 %	7,3	6,1	3 137	3,1 %	13,2
Administratifs à horaires longs	1 133	41,6 %	7,0	10,1	5 491	24,5 %	17,7

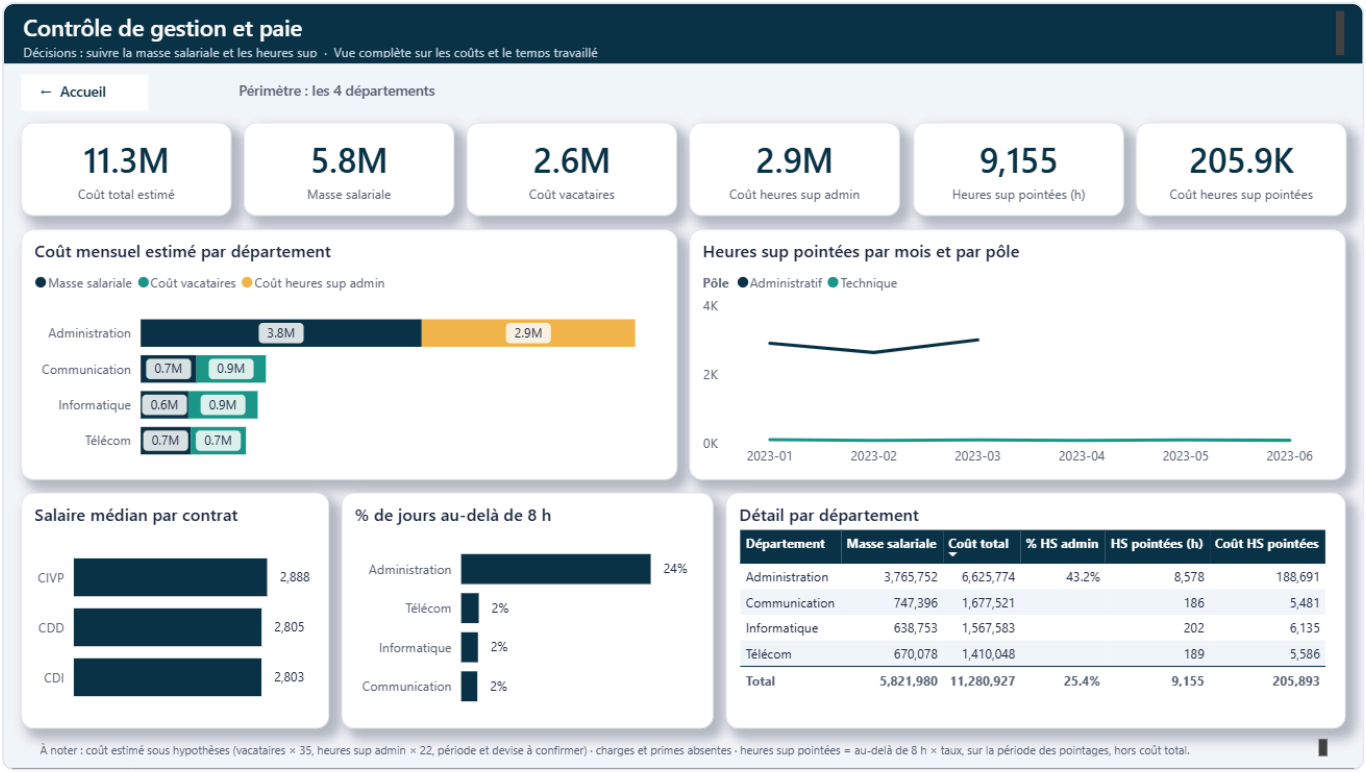
Ce qu'il faut retenir

- Quatre profils : Piliers expérimentés (529), Experts recrutés récemment (528), Profils juniors (536), Administratifs à horaires longs (1 133).
- Les trois premiers profils se répartissent de façon équilibrée entre Informatique, Télécom et Communication ; le quatrième est presque entièrement administratif.

Méthode : segmentation K-means sur 4 variables standardisées (ancienneté, expérience, coût mensuel, part de journées > 8 h) · 4 profils · silhouette 0,288 : structure modérée · profils descriptifs, pas une prédiction.

Contrôle de gestion et paie

Le suivi de la masse salariale et des heures supplémentaires.



Page « Contrôle de gestion et paie »

Les indicateurs

Indicateur	Valeur	Comment le lire
Coût total estimé	11 280 927	Coût mensuel estimé : salaires + coût des vacataires (heures × 35 €) + heures supplémentaires administratives (heures × 22 €).
Masse salariale	5 821 980	Somme des salaires mensuels (permanents et administratifs ; les vacataires sont payés à l'heure).
Coût vacataires	2 598 925	Heures des vacataires × 35 € (taux du fichier extrainfos.txt).
Coût heures sup admin	2 860 022	Heures supplémentaires déclarées par les administratifs × 22 €.
Heures sup pointées (h)	9 155	Minutes travaillées au-delà de 8 h par jour, d'après les pointages, converties en heures.
Coût heures sup pointées	205 893	Heures sup pointées × taux horaire des heures supplémentaires du collaborateur.

Les visuels

- **Coût mensuel estimé par département** (barres empilées)
- **Heures sup pointées par mois et par pôle** (courbe)
- **Salaire médian par contrat** (barres)
- **% de jours au-delà de 8 h** (barres)
- **Détail par département** (tableau)

Détail par département

Département	Masse salariale	Coût total	% HS admin	HS pointées (h)	Coût HS pointées
Informatique	638 753	1 567 583	—	202	6 135
Télécom	670 078	1 410 048	—	189	5 586
Communication	747 396	1 677 521	—	186	5 481
Administration	3 765 752	6 625 774	43,2 %	8 578	188 691

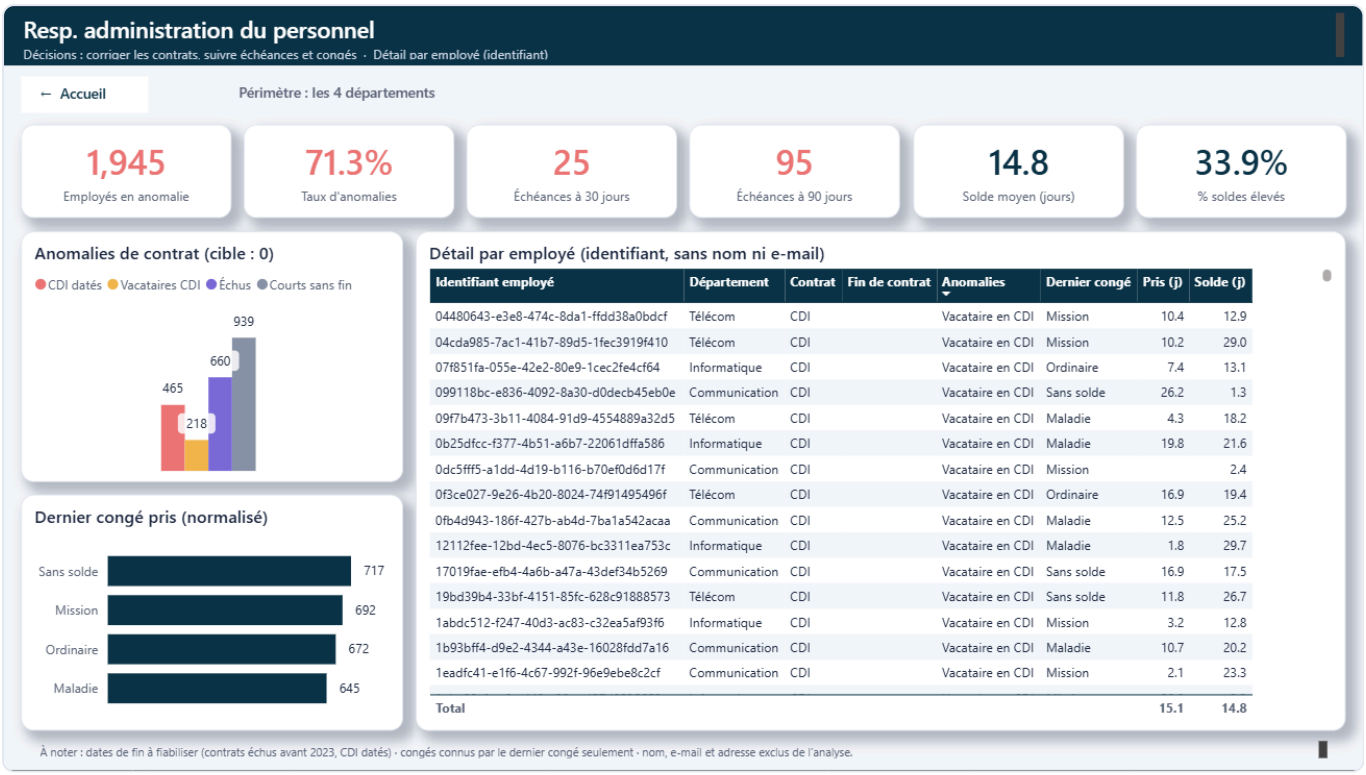
Ce qu'il faut retenir

- Les heures supplémentaires représentent 25,4 % du coût total, et 43,2 % dans l'Administration.
- Heures sup déclarées (fichier RH, × 22 €) et heures sup pointées (au-delà de 8 h, d'après les pointages) sont deux sources différentes : elles ne s'additionnent pas.
- Le salaire médian varie peu selon le contrat (CIVP 2 888, CDD 2 805, CDI 2 803).

À noter : coût estimé sous hypothèses (vacataires × 35, heures sup admin × 22, période et devise à confirmer) · charges et primes absentes · heures sup pointées = au-delà de 8 h × taux, sur la période des pointages, hors coût total.

Administration du personnel

La liste de travail pour corriger les contrats et suivre échéances et congés, employé par employé (identifiant seulement, sans nom ni e-mail).



Page « Administration du personnel »

Les indicateurs

Indicateur	Valeur	Comment le lire
Employés en anomalie	1945	Collaborateurs avec au moins une anomalie : CDI daté, vacataire en CDI, contrat échu avant 2023, contrat court sans date de fin.
Taux d'anomalies	71,3 %	Collaborateurs ayant au moins une anomalie de contrat ÷ effectif. Cible : 0.
Échéances à 30 jours	25	Contrats dont la date de fin tombe dans les 30 jours qui suivent le 1er janvier 2023.
Échéances à 90 jours	95	Contrats dont la date de fin tombe dans les 90 jours qui suivent la date de référence (1er janvier 2023).
Solde moyen (jours)	14,8	Solde moyen de jours de congé restant par collaborateur.
% soldes élevés	33,9 %	Part des collaborateurs avec un solde de 20 jours ou plus.

Les visuels

- **Anomalies de contrat (cible : 0)** (histogramme)
- **Dernier congé pris (normalisé)** (barres)
- **Détail par employé (identifiant, sans nom ni e-mail)** (tableau)

Ce qu'il faut retenir

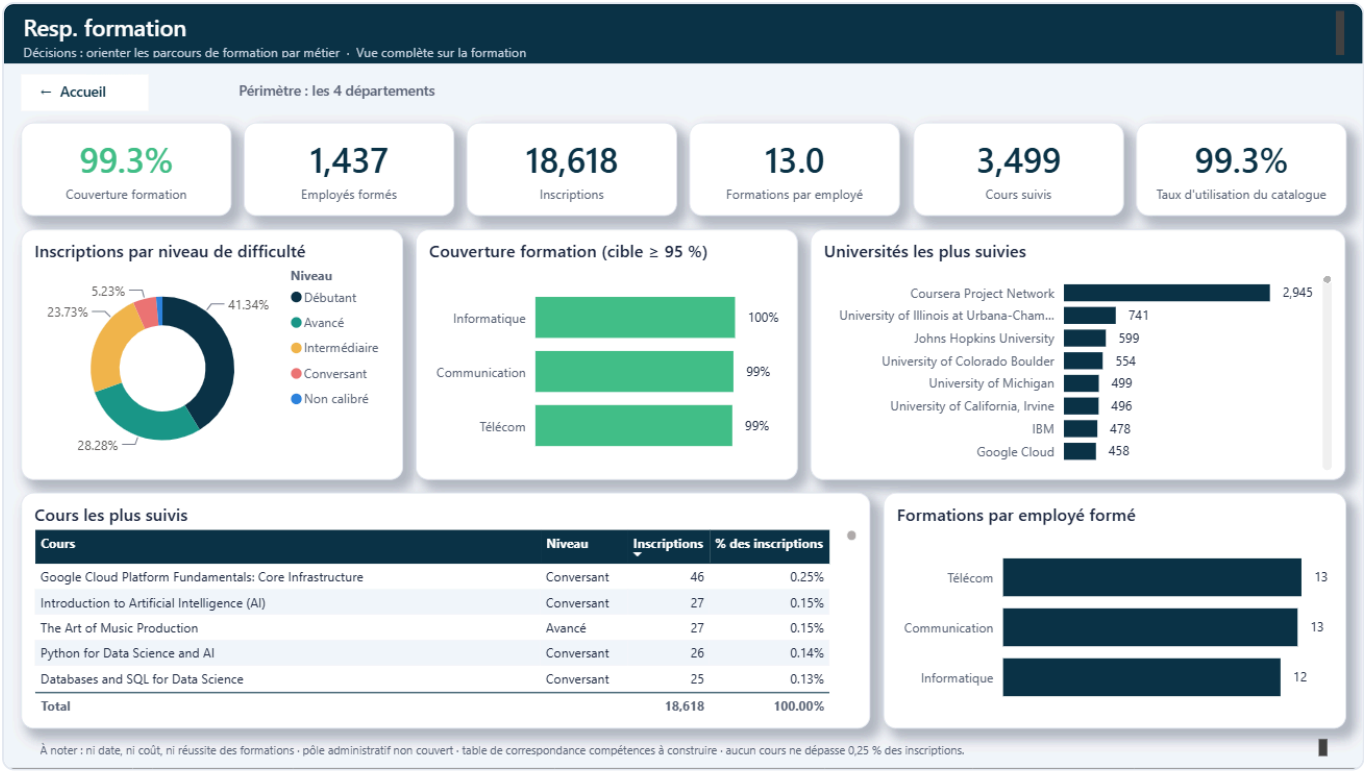
- 1 945 collaborateurs (71,3 %) ont au moins une anomalie de contrat ; la cible est zéro.
- 25 contrats arrivent à échéance dans les 30 jours suivant la date de référence, 95 dans les 90 jours.

- Le tableau détaillé liste les 2 726 collaborateurs, les anomalies en premier.

À noter : dates de fin à fiabiliser (contrats échus avant 2023, CDI datés) · congés connus par le dernier congé seulement · nom, e-mail et adresse exclus de l'analyse.

Formation

Orienter les parcours de formation par métier.



Page « Formation »

Les indicateurs

Indicateur	Valeur	Comment le lire
Couverture formation	99,3 %	Collaborateurs techniques inscrits à au moins une formation ÷ effectif technique. Vert à partir de 95 %.
Employés formés	1 437	Collaborateurs inscrits à au moins une formation.
Inscriptions	18 618	Nombre d'inscriptions à des cours (un collaborateur peut en suivre plusieurs).
Formations par employé	13,0	Inscriptions ÷ collaborateurs formés.
Cours suivis	3 499	Nombre de cours différents suivis au moins une fois.
Taux d'utilisation du catalogue	99,3 %	Cours suivis ÷ cours du catalogue (3 522).

Les visuels

- **Inscriptions par niveau de difficulté** (anneau)
- **Couverture formation (cible ≥ 95 %)** (barres)
- **Universités les plus suivies** (barres)
- **Cours les plus suivis** (tableau)
- **Formations par employé formé** (barres)

Cours les plus suivis

Cours	Niveau	Inscriptions	% des inscriptions
Understanding the Music Business: What is Music Worth?	Avancé	9	0,05 %

Cours	Niveau	Inscriptions	% des inscriptions
Lactation Biology	Intermédiaire	10	0,05 %
Spatial Data Science and Applications	Intermédiaire	5	0,03 %
The Bits and Bytes of Computer Networking	Conversant	4	0,02 %
Smart Cities ' Management of Smart Urban Infrastructures	Débutant	6	0,03 %
Geo-Visualization in Python	Débutant	5	0,03 %
Automation Scripts Using Bash	Débutant	5	0,03 %
Budgeting and Scheduling Projects	Débutant	7	0,04 %

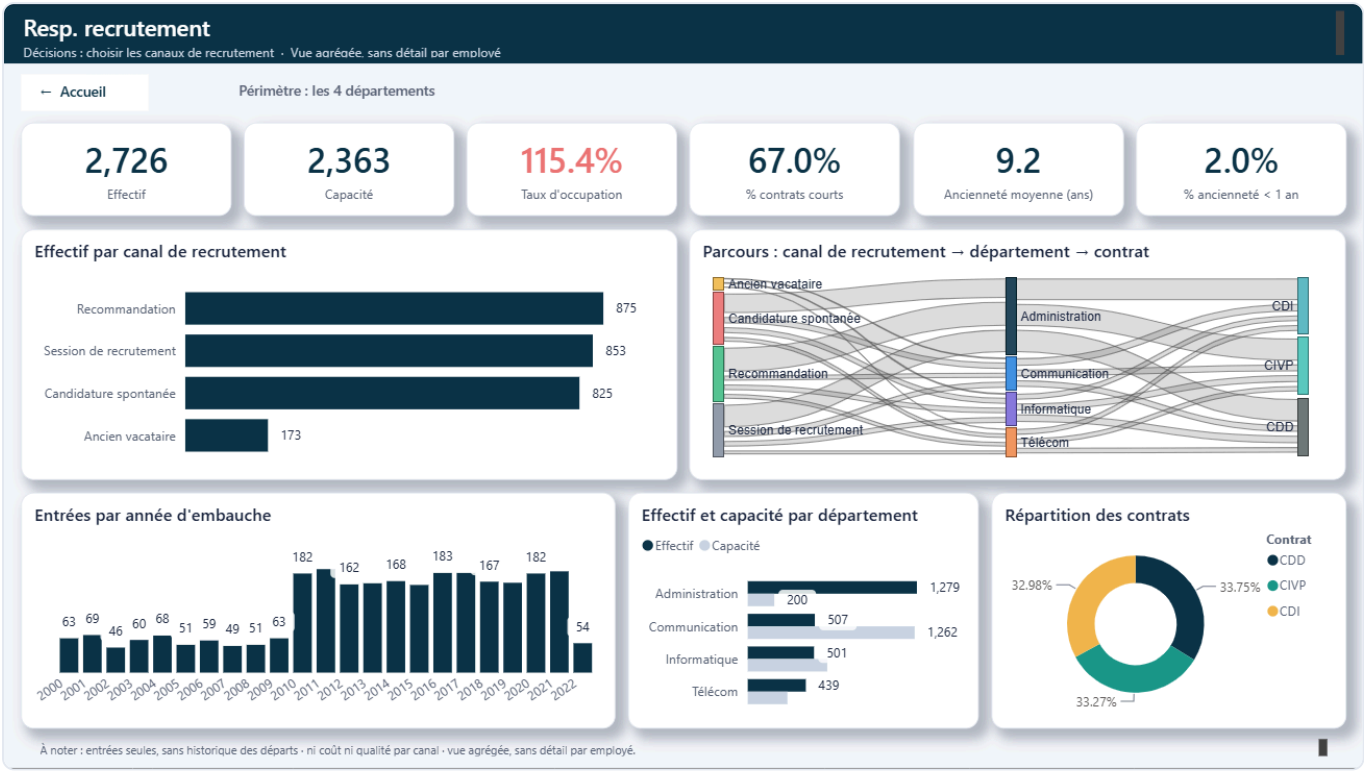
Ce qu'il faut retenir

- Formation massive mais dispersée : 18 618 inscriptions, 13 cours par personne, 3 499 cours différents (99,3 % du catalogue).
- Le cours le plus suivi ne représente que 0,25 % des inscriptions : il n'existe pas de parcours structuré.
- Le pôle administratif n'a aucune donnée de formation.

À noter : ni date, ni coût, ni réussite des formations · pôle administratif non couvert · table de correspondance compétences à construire · aucun cours ne dépasse 0,25 % des inscriptions.

Recrutement

Choisir les canaux de recrutement, sur une vue agrégée.



Page « Recrutement »

Les indicateurs

Indicateur	Valeur	Comment le lire
Effectif	2 726	Nombre de collaborateurs présents sur la dernière photo RH.
Capacité	2 363	Somme des capacités des départements (fichier departments.ods).
Taux d'occupation	115,4 %	Effectif ÷ capacité du département (fichier departments.ods). Rouge au-delà de 110 %, orange sous 60 %.
% contrats courts	67,0 %	Part des CDD et des CIVP dans l'effectif.
Ancienneté moyenne (ans)	9,2	Durée moyenne entre la date d'embauche et le 1er janvier 2023.
% ancienneté < 1 an	2,0 %	Part des collaborateurs embauchés moins d'un an avant le 1er janvier 2023.

Les visuels

- **Effectif par canal de recrutement** (barres)
- **Entrées par année d'embauche** (histogramme)
- **Parcours : canal de recrutement → département → contrat** (diagramme de Sankey)
- **Effectif et capacité par département** (barres)
- **Répartition des contrats** (anneau)

Effectif par canal de recrutement

Canal	Effectif
Session de recrutement	853
Candidature spontanée	825
Recommandation	875
Ancien vacataire	173

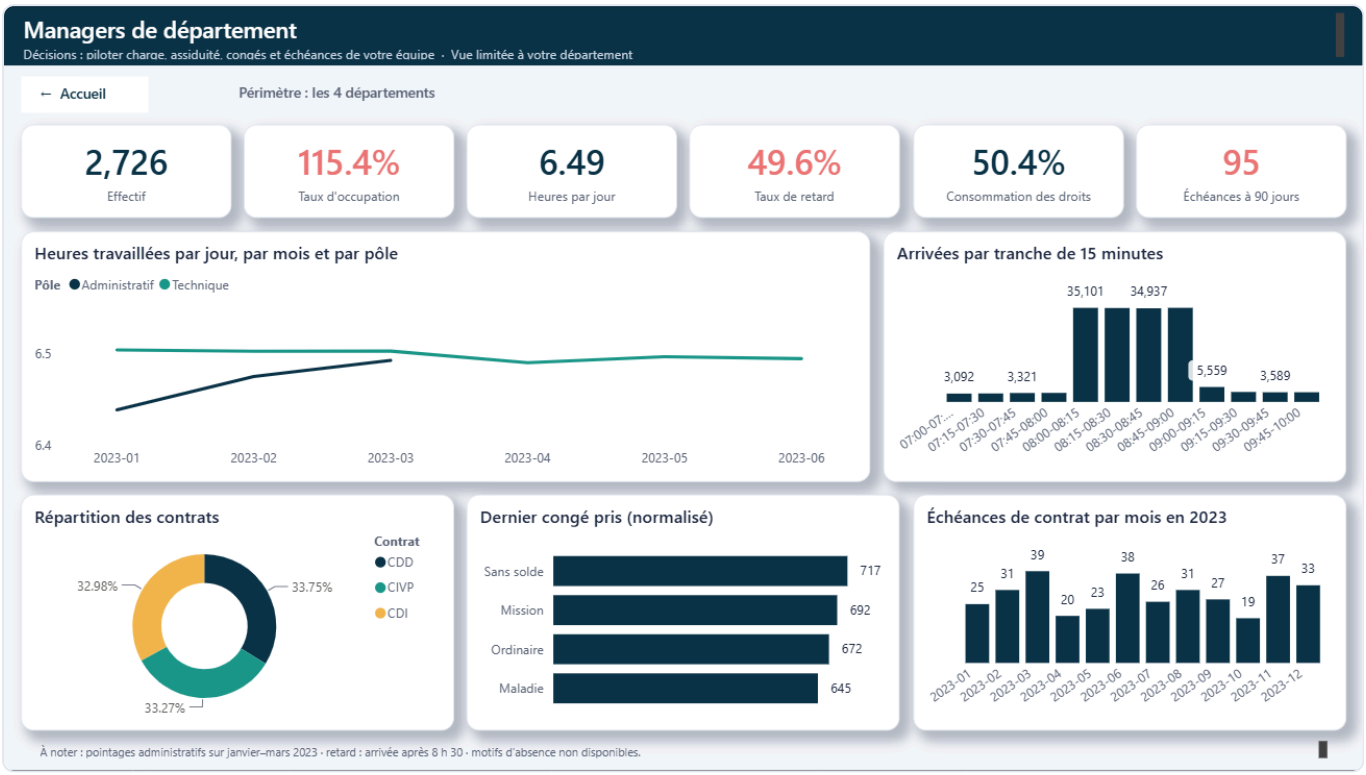
Ce qu'il faut retenir

- Effectif par canal : recommandation 875, session de recrutement 853, candidature spontanée 825, ancien vacataire 173.
- Les embauches passent de 50–70 par an avant 2011 à 160–180 par an ensuite.
- Le diagramme de Sankey montre que l'Administration ne recrute jamais d'anciens vacataires (voir la section 11).

À noter : entrées seules, sans historique des départs · ni coût ni qualité par canal · vue agrégée, sans détail par employé.

Managers de département

La page commune aux quatre managers ; chacun n'y voit que son département. Les chiffres ci-dessous sont ceux du Manager Télécom.



Page « Managers de département »

Les indicateurs

Indicateur	Valeur	Comment le lire
Effectif	439	Nombre de collaborateurs présents sur la dernière photo RH.
Taux d'occupation	146,3 %	Effectif ÷ capacité du département (fichier departments.ods). Rouge au-delà de 110 %, orange sous 60 %.
Heures par jour	6,49	Minutes travaillées (fin − début − pause) ÷ jours pointés, converties en heures.
Taux de retard	49,2 %	Part des journées pointées avec une arrivée après 8 h 30.
Consommation des droits	49,7 %	Congés pris ÷ (congés pris + solde restant).
Échéances à 90 jours	7	Contrats dont la date de fin tombe dans les 90 jours qui suivent la date de référence (1er janvier 2023).

Les visuels

- **Heures travaillées par jour, par mois et par pôle** (courbe)
- **Arrivées par tranche de 15 minutes** (histogramme)
- **Répartition des contrats** (anneau)
- **Dernier congé pris (normalisé)** (barres)
- **Échéances de contrat par mois en 2023** (histogramme)

Ce qu'il faut retenir

- La quasi-totalité des arrivées se fait entre 8 h et 9 h : c'est ce qui produit environ 49 % de « retards » au seuil de 8 h 30.
- Le bandeau indique le périmètre : « Département : Télécom ».

À noter : pointages administratifs sur janvier–mars 2023 · retard : arrivée après 8 h 30 · motifs d'absence non disponibles.

La page Managers selon le rôle

Rôle	Périmètre affiché	Effectif	Taux d'occupation	Heures par jour	Taux de retard	Consommation des droits	Échéances à 90 jours
Manager Informatique	Département : Informatique	501	83,4 %	6,50	49,1 %	49,5 %	11
Manager Télécom	Département : Télécom	439	146,3 %	6,49	49,2 %	49,7 %	7
Manager Communication	Département : Communication	507	40,2 %	6,50	49,0 %	52,6 %	19
Manager Administration	Département : Administration	1 279	639,5 %	6,47	51,3 %	50,2 %	58

10. Excellence 1 : profils des collaborateurs (machine learning)

10.1 Pourquoi une segmentation

Prédire les départs est impossible : les fichiers ne contiennent aucun historique de sorties, donc aucune cible pour un modèle supervisé. En revanche, regrouper les collaborateurs en **profils** qui se ressemblent ne demande aucune cible : c'est un apprentissage **non supervisé**, utile à la DRH pour adapter ses actions (fidélisation, intégration, montée en compétences, charge horaire).

10.2 Méthode

1. **Extraction** : le script `ml/export_variables.mjs` interroge le modèle Power BI et produit une ligne par collaborateur de la dernière photo (2 726), avec ses attributs et ses indicateurs.
2. **Choix des variables** (4) : ancienneté, années d'expérience, coût mensuel estimé, part des journées de plus de 8 h. Variables écartées : le taux de retard (arrivées uniformes, sans information), les congés pris (redondants avec le solde : pris + solde ≈ 30 jours), le solde de congés (réparti au hasard, il dégradait la qualité), les formations (absentes pour tout le pôle administratif : elles n'auraient fait que séparer les deux pôles).
3. **Valeurs manquantes** : heures et part de journées longues remplacées par la médiane du pôle (collaborateurs sans pointage retenu) ; part de journées longues mise à 0 quand le collaborateur pointe sans dépasser 8 h.
4. **Standardisation** : chaque variable est centrée et réduite (StandardScaler), pour qu'aucune ne pèse plus que les autres du seul fait de son unité.
5. **K-means** (scikit-learn) : k testé de 2 à 7, 20 initialisations, graine fixe (42) : le résultat est reproductible.
6. **Choix de k par le score de silhouette** (de −1 à 1 ; plus il est élevé, plus les groupes sont nets) :

k	2	3	4	5	6	7
Silhouette	0,324	0,298	0,288	0,250	0,247	0,250

k = 4 est retenu : sa silhouette (0,288) est presque égale à celle de k = 3 (0,298), et il distingue les juniors des experts recrutés récemment, que k = 3 confond. k = 2 obtient le meilleur score mais ne fait que séparer les administratifs des techniques. Une silhouette entre 0,25 et 0,5 indique une structure réelle mais modérée, cohérente avec des données générées.

Nommer les profils : les noms sont attribués par des règles sur les centres des groupes (part de journées longues la plus élevée, puis ancienneté la plus élevée, puis expérience la plus élevée, puis le reste), ce qui rend le résultat reproductible.

10.3 Les quatre profils

Profil	Effectif	Ancienneté	Expérience	Coût moyen	Journées > 8 h	Part administratifs	Lecture
Piliers expérimentés	529	18,4 ans	15,9 ans	3 199	2,4 %	1 %	18 ans d'ancienneté, 16 ans d'expérience : la mémoire de l'entreprise, à fidéliser (tutorat).

Profil	Effectif	Ancienneté	Expérience	Coût moyen	Journées > 8 h	Part administratifs	Lecture
Experts recrutés récemment	528	6,8 ans	22,1 ans	3 193	3,4 %	9 %	22 ans d'expérience mais 7 ans d'ancienneté : des compétences venues d'ailleurs, à retenir.
Profils juniors	536	7,3 ans	6,1 ans	3 137	4,9 %	19 %	6 ans d'expérience, 7 ans d'ancienneté : des profils à faire monter en compétences.
Administratifs à horaires longs	1 133	7,0 ans	10,1 ans	5 491	24,7 %	99 %	Pôle administratif, 25 % de journées au-delà de 8 h, coût moyen de 5 491 : charge à surveiller.

10.4 Intégration dans Power BI

- Le profil de chaque collaborateur (`ml/profils_employes.csv`) est intégré au modèle comme table calculée `Profils employés`, reliée à dim_employe par l'identifiant ; la table `Profils` porte le nom et la description de chaque profil.
- Toutes les mesures existantes (effectif, ancienneté, coût, heures, formations…) se lisent donc par profil, sans calcul supplémentaire.
- La page **DRH · 3/3** présente l'effectif par profil, la lecture des profils, leur portrait chiffré et leur composition par département.

10.5 Limites

- Les profils **décrivent** l'effectif à une date ; ce n'est pas une prédiction.
- Les données étant synthétiques, la structure est modérée (silhouette 0,29) : les profils sont lisibles, mais leurs frontières sont souples.
- Pour relancer : `pip install -r ml/requirements.txt`, `node ml/export_variables.mjs <port>`, `python ml/segmentation_employes.py`, puis `node powerbi/scripts/gen_model.mjs`.

11. Excellence 2 : parcours de recrutement (Sankey)

Un diagramme de Sankey montre des flux : l'épaisseur de chaque lien est proportionnelle au nombre de personnes. Ici, il suit le parcours des collaborateurs actuels : **canal de recrutement → département → type de contrat**. On voit d'un coup d'œil d'où viennent les collaborateurs et où ils se retrouvent.

11.1 Mise en œuvre

- **Visuel** : le visuel « Sankey » de Microsoft, certifié et publié sur AppSource ; Power BI Desktop le télécharge à l'ouverture du rapport (connexion internet nécessaire la première fois).
- **Données** : une table calculée `Flux recrutement` liste les liens possibles en deux étapes (canal → département, puis département → contrat) ; la mesure `Flux recrutement` calcule l'effectif de chaque lien. Elle s'appuie sur la mesure Effectif : elle respecte donc la sécurité par page.

11.2 Les flux

Origine	Destination	Effectif
Session de recrutement	Informatique	148
Candidature spontanée	Informatique	152
Recommandation	Informatique	147
Ancien vacataire	Informatique	54
Session de recrutement	Télécom	117
Candidature spontanée	Télécom	130
Recommandation	Télécom	130
Ancien vacataire	Télécom	62
Session de recrutement	Communication	153
Candidature spontanée	Communication	160
Recommandation	Communication	137
Ancien vacataire	Communication	57
Session de recrutement	Administration	435
Candidature spontanée	Administration	383
Recommandation	Administration	461
Informatique	CDI	150
Informatique	CDD	180
Informatique	CIVP	171
Télécom	CDI	150
Télécom	CDD	146
Télécom	CIVP	143
Communication	CDI	179
Communication	CDD	162
Communication	CIVP	166
Administration	CDI	420
Administration	CDD	432
Administration	CIVP	427

Lecture : les trois canaux principaux alimentent les quatre départements de façon équilibrée ; le canal « ancien vacataire » ne recrute que dans les départements techniques. Chaque département se partage ensuite en tiers entre CDI, CDD et CIVP.

12. Tests et validation

12.1 Test automatisé rôle par rôle

Le script `powerbi/scripts/test_report.mjs` lit les pages du rapport et, pour **chacun des 10 rôles et pour le propriétaire**, rejoue la requête de **chaque visuel** sur le modèle ouvert dans Power BI Desktop, avec les mêmes champs et les mêmes filtres de page. Il vérifie :

- qu'aucune requête n'est en erreur ;
- que les pages du rôle affichent des données ;
- que les pages des autres rôles n'en affichent aucune, avec le bandeau d'accès et les cartes en blanc ;
- qu'un manager ne voit qu'un département, le sien ;
- que le bouton de l'accueil mène à la bonne page pour chaque rôle.

1 947	1 298	11	10	0
requêtes	requêtes de visuels	profils testés	pages	échec

12.2 Validation visuelle

Chaque page a été ouverte dans Power BI Desktop et contrôlée à l'écran : libellés complets, légendes lisibles, aucune superposition, notes de bas de page visibles, Sankey chargé.

12.3 Défauts trouvés par les tests, puis corrigés

- **Lignes fantômes dans le détail par employé** : 5 168 lignes au lieu de 2 726, car les mesures d'anomalies remplaçaient le filtre de contrat au lieu de le respecter. Corrigé avec KEEPFILTERS ; le tableau compte exactement 2 726 collaborateurs.
- **Libellés de département** : la source donnait « COMMUN » ; une colonne calculée affiche des libellés lisibles.
- **Ligne sans profil** dans le portrait des profils : les pointages de collaborateurs absents de la dernière photo formaient une ligne vide ; un filtre de page verrouillé limite la page aux quatre profils.
- **Mise en page** : libellés tronqués, légendes coupées et tableau qui débordait, corrigés et revérifiés à l'écran.

12.4 Écarts avec l'analyse exploratoire, et pourquoi

Indicateur	Présentation (fichiers bruts)	Rapport (entrepôt nettoyé)	Explication
Effectif	2 740	2 726	14 fiches incomplètes écartées au chargement
Effectif Télécom	441	439	Même raison
Inscriptions	18 685	18 618	67 inscriptions à des cours absents du catalogue ou d'employés écartés
Heures par jour (Administration)	5,99	6,47	103 438 pointages incohérents écartés (durée négative, plus de 10 h, après la fin du contrat…)
Coût mensuel estimé	≈ 11,3 M	11,28 M	Cohérent

13. Mise en service dans Power BI

Prérequis : chaque membre a un compte de l'organisation (@esprit.tn) et une licence Power BI Pro ; l'essai gratuit de 60 jours suffit. Si l'espace de travail est sur une capacité d'essai Fabric, une licence gratuite suffit pour lire.

1. **Créer un espace de travail partagé** (par exemple « Pilotage RH ») : « Mon espace de travail » ne permet pas de gérer les accès par rôle.
2. **Publier** depuis Power BI Desktop : Accueil → Publier → choisir l'espace.
3. **Ajouter les membres** : Gérer l'accès → Ajouter des personnes → adresse du membre → rôle **Lecteur**. Les rôles Administrateur, Membre et Contributeur ignorent la sécurité.
4. **Affecter un rôle** : modèle sémantique RH_Report → ⋯ → Sécurité → choisir le rôle → saisir l'adresse → Ajouter → Enregistrer. Un seul rôle par personne.
5. **Ouvrir le rapport** : chaque membre ne voit que l'Accueil dans la liste des pages ; le bouton ouvre sa page.
6. **Tester en tant que rôle** (propriétaire) : Sécurité → ⋯ à côté du rôle → Tester en tant que rôle. C'est ainsi que l'on montre les rôles sans compte dédié.

- **Pas d'actualisation dans le service** : la source SQL Server est sur un réseau privé ; le service conserve les données publiées. Pour mettre à jour : actualiser dans Desktop, puis republier ; les membres affectés aux rôles sont conservés.
- **Dans Power BI Desktop** : Modélisation → Afficher en tant que → un seul rôle → Ctrl + clic sur les boutons (un simple clic ne fait que les sélectionner) → « Arrêter l'affichage » pour changer de rôle.

14. Répartition et guide par membre

Chacun présente un rôle **en direct, avec son propre compte**, et un second rôle montré par le propriétaire avec « Tester en tant que rôle ». La DRH compte double : trois pages.

Membre	Rôle sur son compte	Rôle montré avec « Tester en tant que rôle »
Membre 1	DRH	— (trois pages)
Membre 2	Direction générale	Manager Informatique
Membre 3	Contrôle de gestion et paie	Manager Communication
Membre 4	Resp. administration du personnel	Manager Administration
Membre 5	Resp. formation	Resp. recrutement
Membre 6	Manager Télécom	Démonstration de la sécurité

Membre 1 · DRH

Ta vue en une phrase : la vue complète des RH sur trois pages : effectif, coûts et temps (1/3) ; formation, congés et échéances (2/3) ; profils des collaborateurs (3/3).

- **À dire** : le Télécom est surchargé (146 %), la Communication sous-utilisée (40 %) ; deux tiers de contrats courts ; écart femmes-hommes de 1,2 %, sous la cible ; l'Administration fait des journées longues (23,9 % au-delà de 8 h).
- **Page 3** : explique la segmentation (4 profils, silhouette 0,29, méthode K-means) et ce que la DRH peut en faire : fidéliser les piliers, intégrer les experts récents, former les juniors, surveiller la charge des administratifs.
- **Questions probables** : « Pourquoi la ligne Administratif s'arrête en mars ? » Les pointages administratifs couvrent janvier–mars 2023. « Pourquoi pas de prédiction des départs ? » Aucune donnée de sortie n'existe.

Membre 2 · Direction générale (+ Manager Informatique)

- **À dire** : l'Administration à 640 % (capacité de 200 pour 1 279 personnes : référentiel à revoir) ; le Télécom à 146 % (renforcer) ; la Communication à 40 % (peut absorber de la charge) ; l'Administration pèse 6,6 M des 11,3 M de coût.
- **Questions probables** : « Pourquoi pas de filtre Département ? » La direction a besoin de la vue consolidée ; les comparaisons sont dans les graphiques.
- **Manager Informatique** : 501 employés, occupation 83,4 %, 6,50 h par jour, 11 échéances à 90 jours.

Membre 3 · Contrôle de gestion et paie (+ Manager Communication)

- **À dire** : coût total 11,3 M = masse salariale 5,8 M + vacataires 2,6 M + heures sup administratives 2,9 M ; les heures sup représentent 25,4 % du coût, 43,2 % dans l'Administration ; l'Administration concentre 8 578 des 9 155 heures sup pointées.
- **Questions probables** : « Pourquoi deux sortes d'heures sup ? » Déclarées dans le fichier RH d'un côté, calculées depuis les pointages de l'autre : deux sources qu'on n'additionne pas. « Ces coûts sont-ils réels ? » Ce sont des estimations, sous hypothèses de période et de devise, sans charges ni primes.
- **Manager Communication** : 507 employés, occupation 40,2 %, consommation des congés 52,6 %, 19 échéances à 90 jours.

Membre 4 · Resp. administration du personnel (+ Manager Administration)

- **À dire** : 1 945 collaborateurs en anomalie (71,3 %, cible 0) ; 465 CDI datés, 218 vacataires en CDI, 660 contrats échus avant 2023, 939 contrats courts sans fin ; 25 échéances à 30 jours, 95 à 90 jours ; le tableau détaillé est la liste de travail.
- **Questions probables** : « Pourquoi un identifiant et pas le nom ? » Protection des données personnelles : le nom n'entre jamais dans Power BI. « Pourquoi garder des contrats incohérents ? » Ils touchent 71 % des collaborateurs ; les écarter viderait l'entrepôt.
- **Manager Administration** : 1 279 employés, occupation 639,5 %, retard 51,3 %, 58 échéances à 90 jours.

Membre 5 · Resp. formation (+ Resp. recrutement)

- **À dire (formation)** : 99,3 % de couverture, 18 618 inscriptions, 13 cours par personne, 99,3 % du catalogue utilisé, le cours le plus suivi ne pèse que 0,25 % des inscriptions : il faut construire des parcours par métier.
- **À dire (recrutement)** : recommandation 875, session 853, candidature spontanée 825, ancien vacataire 173 ; forte hausse des embauches à partir de 2011 ; le Sankey montre que l'Administration ne recrute jamais d'anciens vacataires.
- **Questions probables** : « Et les administratifs ? » Aucune donnée de formation pour eux. « Et les départs ? » Seules les entrées sont connues.

Membre 6 · Manager Télécom (+ démonstration de la sécurité)

- **À dire** : 439 employés, occupation 146,3 % (le plus surchargé), 6,49 h par jour, 49,2 % de retards (arrivées entre 8 h et 9 h), 7 échéances à 90 jours ; le bandeau affiche « Département : Télécom ».
- **Démonstration** : (1) un seul département visible ; (2) avec un rôle, ouvrir la page d'un autre acteur : bandeau « Accès non autorisé », aucune donnée ; (3) le propriétaire voit « Bienvenue · Accès complet ».
- **Question probable** : « Comment est-ce construit ? » Table cachée Acteurs filtrée par rôle, filtre verrouillé sur chaque page, mesures qui renvoient vide hors de la page du rôle (section 8).

15. Questions et réponses

Pourquoi 2 726 collaborateurs et pas 2 740 ?

14 fiches incomplètes ont été écartées au chargement : l'entrepôt ne garde que des données complètes.

Pourquoi la photo est-elle datée de 2026 alors que les données parlent de 2023 ?

C'est la date du chargement dans l'entrepôt (la « photo ») ; les pointages couvrent janvier–juin 2023 et la date de référence des calculs est le 1er janvier 2023.

Qu'est-ce qu'une photo (snapshot) ?

L'état des collaborateurs à une date. Le rapport lit toujours la dernière photo ; on ne peut donc pas montrer de tendance.

Pourquoi environ 49 % de retards partout ?

Les arrivées sont uniformes entre 8 h et 9 h dans les données générées, et le seuil est fixé à 8 h 30 : c'est mécanique.

Pourquoi les heures par jour diffèrent-elles de l'exploration ?

103 438 pointages incohérents ont été écartés au chargement ; les chiffres du rapport sont plus fiables.

Pourquoi pas de taux de rotation ?

Aucun historique des départs n'existe dans les fichiers.

Pourquoi l'Administration est-elle à 640 % ?

Sa capacité déclarée est de 200 pour 1 279 personnes : le référentiel est probablement obsolète.

Qu'est-ce qu'une constellation ?

Plusieurs tables de faits (ici trois) qui partagent des dimensions communes (date, employé, département).

Qu'est-ce qu'une dimension SCD 2 ?

Une dimension qui garde l'historique : quand un attribut suivi change (département, adresse, statut marital), l'ancienne version est clôturée et une nouvelle est créée.

Pourquoi aucun membre « Inconnu » ?

Une ligne sans correspondance est écartée : l'entrepôt ne contient que des données complètes et cohérentes.

Comment un manager ne voit-il que son département ?

Par la sécurité par ligne : son rôle filtre les tables département et employé, et toutes les données suivent.

Comment chacun ne voit-il que sa page ?

Pages masquées, accueil qui n'ouvre que la page du rôle, filtre verrouillé sur chaque page et mesures qui renvoient vide hors de la page du rôle.

Que se passe-t-il avec deux rôles ?

Les droits s'additionnent ; c'est pourquoi on donne un seul rôle par personne.

Pourquoi le propriétaire voit-il tout ?

Dans le service, l'administrateur de l'espace n'est pas soumis à la sécurité ; les collègues sont Lecteurs.

Où sont les données personnelles ?

Le nom, l'e-mail et les adresses sont supprimés avant d'entrer dans Power BI ; le détail par employé n'affiche qu'un identifiant.

Qu'apporte la segmentation ?

Quatre profils lisibles pour adapter les actions RH : fidéliser, intégrer, former, surveiller la charge.

Le score de silhouette de 0,29 est-il bon ?

Il indique une structure réelle mais modérée, ce qui est attendu sur des données générées ; les profils restent interprétables.

Pourquoi K-means ?

Simple, rapide, interprétable par ses centres ; adapté à des variables numériques standardisées.

Pourquoi un Sankey ?

Il montre en un seul visuel le parcours canal → département → contrat, que trois graphiques séparés montreraient mal.

Comment avez-vous testé le rapport ?

Un script rejoue la requête de chaque visuel pour chaque rôle et vérifie données, verrou, département et bouton de l'accueil : 0 échec.

Les coûts sont-ils réels ?

Ce sont des estimations : vacataires à 35 €/h, heures sup administratives à 22 €/h, période et devise à confirmer, sans charges ni primes.

16. Limites, recommandations et perspectives

16.1 Limites

- Données synthétiques, peu de signal réel : on retient les écarts structurels.
- Une seule photo de la situation RH : pas de tendance.
- Formations sans date, sans coût ni résultat.
- Pointages administratifs limités à trois mois.
- Seul le dernier congé est connu, sans date ni durée.
- Aucun historique des départs : taux de rotation non mesurable.

16.2 Recommandations

1. **Rééquilibrer la charge** : Télécom à 146 % de sa capacité, Communication à 40 % ; réviser le référentiel de l'Administration (640 %).
2. **Fiabiliser les contrats** : corriger les CDI datés, les contrats échus et les vacataires en CDI avant de piloter les départs.
3. **Suivre l'Administration** : 24 % de journées au-delà de 8 h et la majorité des heures supplémentaires.
4. **Structurer la formation** : 13 cours par employé sans fil conducteur ; bâtir des parcours par métier.
5. **Écrire les règles manquantes** : devise, période des heures, horaire de référence, capacités validées.

16.3 Perspectives

- Photos mensuelles pour suivre les tendances.
- Données réelles de départ, puis modèle de prédiction de la rotation.
- Journal des congés (début, fin, type) et formations datées.
- Alertes automatiques sur les indicateurs.
- Actualisation planifiée via une passerelle de données, une fois la source accessible au service.

Annexe A. Catalogue complet des mesures DAX

Les mesures métier commencent par `IF([Accès page] = 1, …)` : c'est le verrou de la sécurité par page (section 8). Les mesures sont générées par `powerbi/scripts/measures.mjs`.

Accès page · Sécurité et accueil · format 0

1 si la page appartient au rôle de l'utilisateur, 0 sinon. Toutes les mesures métier renvoient vide quand elle vaut 0

```
IF(ISEMPTY(Acteurs), 0, 1)
```

Acteur · Sécurité et accueil

Acteur du rôle actif (vide sans rôle ou avec plusieurs rôles)

```
IF(HASONEVALUE(Acteurs[acteur]), VALUES(Acteurs[acteur]))
```

Page de l'acteur · Sécurité et accueil

Nom affiché de la première page visible : destination du bouton de l'accueil (accès complet : Direction générale)

```
MINX(TOPN(1, Acteurs, Acteurs[ordre], ASC), Acteurs[page])
```

Accueil titre · Sécurité et accueil

```
IF(ISBLANK([Acteur]), "Bienvenue", "Bienvenue · " & [Acteur])
```

Accueil décision · Sécurité et accueil

```
IF(ISBLANK([Acteur]), "Accès complet à l'ensemble des tableaux de bord RH", "Vos décisions : " & MAX(Acteurs[decide]))
```

Accueil vue · Sécurité et accueil

```
IF(ISBLANK([Acteur]), "Vue consolidée · 4 départements", MAX(Acteurs[vue]))
```

Message accès · Sécurité et accueil

Bandeau affiché sur une page qui n'appartient pas au rôle (une espace sinon, pour rester invisible)

```
IF([Accès page] = 1, " ", "Accès non autorisé pour votre profil · retour à l'accueil")
```

Périmètre · Sécurité et accueil

Département visible par le rôle : un seul pour un manager (RLS)

```
IF([Accès page] = 0, " ", IF(HASONEVALUE('dw dim_departement'[departement_libelle]), "Département : " & VALUES('dw dim_departement'[departement_libelle]), "Périmètre : les 4 départements"))
```

Couleur KPI · Sécurité et accueil

Couleur des cartes : blanc sur blanc quand la page est verrouillée

```
IF([Accès page] = 1, "#0C3549", "#FFFFFF")
```

Couleur KPI alerte · Sécurité et accueil

```
IF([Accès page] = 1, "#ED7373", "#FFFFFF")
```

Date de référence · Général · format dd/mm/yyyy

Début de la période de pointage : sert de « aujourd'hui » pour l'ancienneté et les échéances

```
DATE(2023, 1, 1)
```

Date de la photo · Général · format dd/mm/yyyy

```
DATE(INT(MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk]) / 10000), MOD(INT(MAX('dw
fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk]) / 100), 100), MOD(MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk]), 100))
```

Titre accueil · Général

```
"Pilotage RH · photo du " & FORMAT([Date de la photo], "dd/mm/yyyy")
```

Effectif · Effectif · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(SUM('dw fact_effectif_snapshot'[nb_employes]), 'dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] =
_photo))
```

Capacité · Effectif · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    SUM('dw dim_departement'[capacite]))
```

Taux d'occupation · Effectif · format 0.0%

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE([Effectif], [Capacité]))
```

Couleur occupation · Effectif

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR t = [Taux d'occupation]
    RETURN SWITCH(TRUE(), ISBLANK(t), "#8A94A6", t > 1.1, "#ED7373", t < 0.6, "#F2B84B", "#44C088"),
    "#FFFFFF")
```

Contrats courts · Effectif · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    CALCULATE([Effectif], KEEPFILTERS('dw dim_contrat'[est_contrat_court] = TRUE())))
```

% contrats courts · Effectif · format 0.0%

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE([Contrats courts], [Effectif]))
```

Ancienneté moyenne (ans) · Effectif · format #,##0.0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(AVERAGEX('dw fact_effectif_snapshot', DATEDIFF(DATE(INT('dw
fact_effectif_snapshot'[date_embauche_sk] / 10000), MOD(INT('dw fact_effectif_snapshot'[date_embauche_sk] / 100), 100),
MOD('dw fact_effectif_snapshot'[date_embauche_sk], 100)), [Date de référence], DAY)) / 365.25, 'dw
fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] = _photo))
```

% ancienneté < 1 an · Effectif · format 0.0%

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE(
      VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
      RETURN CALCULATE(COUNTROWS(FILTER('dw fact_effectif_snapshot', DATEDIFF(DATE(INT('dw
fact_effectif_snapshot'[date_embauche_sk] / 10000), MOD(INT('dw fact_effectif_snapshot'[date_embauche_sk] / 100), 100),
MOD('dw fact_effectif_snapshot'[date_embauche_sk], 100)), [Date de référence], DAY) < 365)), 'dw
fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] = _photo),
      [Effectif]))
```

Entrées · Effectif · format #,##0

Employés par date d'embauche (à croiser avec dw dim_date)

```
IF([Accès page] = 1,
    CALCULATE([Effectif], USERELATIONSHIP('dw fact_effectif_snapshot'[date_embauche_sk], 'dw dim_date'[date_sk])))
```

Masse salariale · Coûts · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(SUM('dw fact_effectif_snapshot'[salaire_mensuel]), 'dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] =
_photo))
```

Coût vacataires · Coûts · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(SUM('dw fact_effectif_snapshot'[cout_vacataire]), 'dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] =
_photo))
```

Coût heures sup admin · Coûts · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(SUM('dw fact_effectif_snapshot'[cout_hs_admin]), 'dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] =
_photo))
```

Coût total estimé · Coûts · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(SUM('dw fact_effectif_snapshot'[cout_total_estime]), 'dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk]
= _photo))
```

% heures sup dans le coût · Coûts · format 0.0%

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE([Coût heures sup admin], [Coût total estimé]))
```

Salaire médian · Coûts · format #,##0

Permanents et administratifs : les vacataires, payés à l'heure, n'ont pas de salaire

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(MEDIAN('dw fact_effectif_snapshot'[salaire_mensuel]), 'dw
fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] = _photo))
```

Salaire médian femmes · Coûts · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    CALCULATE([Salaire médian], KEEPFILTERS('dw dim_employe'[genre] = "F")))
```

Salaire médian hommes · Coûts · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    CALCULATE([Salaire médian], KEEPFILTERS('dw dim_employe'[genre] = "M")))
```

Écart H/F médian · Coûts · format 0.0%

(médiane hommes − médiane femmes) / médiane hommes. Cible : ≤ 2 %

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE([Salaire médian hommes] - [Salaire médian femmes], [Salaire médian hommes]))
```

Couleur écart H/F · Coûts

```
IF([Accès page] = 1,
    IF(ABS([Écart H/F médian]) <= 0.02, "#44C088", "#ED7373"),
    "#FFFFFF")
```

Coût par heure travaillée · Coûts · format #,##0.00

Proxy : coût mensuel ÷ heures pointées sur la période (périodes différentes)

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE([Coût total estimé], [Heures travaillées]))
```

Jours pointés · Temps travaillé · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    SUM('dw fact_pointage'[nb_pointages]))
```

Heures travaillées · Temps travaillé · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE(SUM('dw fact_pointage'[minutes_travaillees]), 60))
```

Heures par jour · Temps travaillé · format 0.00

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE([Heures travaillées], [Jours pointés]))
```

Taux de retard · Temps travaillé · format 0.0%

Arrivée après 8 h 30 (seuil choisi par l'équipe, à valider)

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE(CALCULATE([Jours pointés], KEEPFILTERS('dw dim_heure'[est_apres_8h30] = TRUE())), [Jours pointés]))
```

% jours > 8 h · Temps travaillé · format 0.0%

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE(CALCULATE([Jours pointés], KEEPFILTERS('dw fact_pointage'[minutes_travaillees] > 480)), [Jours pointés]))
```

Écart-type heures par jour · Temps travaillé · format 0.00

Régularité des horaires : plus il est élevé, plus les journées sont irrégulières

```
IF([Accès page] = 1,
    STDEVX.P('dw fact_pointage', 'dw fact_pointage'[minutes_travaillees] / 60))
```

Heures sup (h) · Temps travaillé · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE(SUM('dw fact_pointage'[minutes_sup]), 60))
```

Coût heures sup pointées · Temps travaillé · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    SUM('dw fact_pointage'[cout_heures_sup]))
```

Inscriptions · Formation · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_inscription_formation'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(SUM('dw fact_inscription_formation'[nb_inscriptions]), 'dw
fact_inscription_formation'[date_snapshot_sk] = _photo))
```

Employés formés · Formation · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_inscription_formation'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(DISTINCTCOUNT('dw fact_inscription_formation'[employe_sk]), 'dw
fact_inscription_formation'[date_snapshot_sk] = _photo))
```

Effectif technique · Formation · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    CALCULATE([Effectif], KEEPFILTERS('dw dim_pole'[pole_libelle] = "Technique")))
```

Couverture formation · Formation · format 0.0%

Techniques ayant au moins un cours. Cible : ≥ 95 %. Les administratifs n'ont aucune donnée de formation

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE([Employés formés], [Effectif technique]))
```

Couleur couverture · Formation

```
IF([Accès page] = 1,
    IF([Couverture formation] >= 0.95, "#44C088", "#ED7373"),
    "#FFFFFF")
```

Formations par employé · Formation · format #,##0.0

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE([Inscriptions], [Employés formés]))
```

Cours suivis · Formation · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_inscription_formation'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(DISTINCTCOUNT('dw fact_inscription_formation'[cours_sk]), 'dw
fact_inscription_formation'[date_snapshot_sk] = _photo))
```

Taux d'utilisation du catalogue · Formation · format 0.0%

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE([Cours suivis], COUNTROWS(ALL('dw dim_cours'))))
```

% des inscriptions · Formation · format 0.00%

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE([Inscriptions], CALCULATE([Inscriptions], ALLSELECTED('dw dim_cours'), ALLSELECTED('dw dim_niveau_cours'),
ALLSELECTED('dw dim_universite'))))
```

Congés consommés (moyenne) · Congés · format #,##0.0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(AVERAGE('dw fact_effectif_snapshot'[conges_consommes]), 'dw
fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] = _photo))
```

Solde moyen (jours) · Congés · format #,##0.0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(AVERAGE('dw fact_effectif_snapshot'[solde_conges]), 'dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk]
= _photo))
```

Taux de consommation des congés · Congés · format 0.0%

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(DIVIDE(SUM('dw fact_effectif_snapshot'[conges_consommes]), SUM('dw
fact_effectif_snapshot'[conges_consommes]) + SUM('dw fact_effectif_snapshot'[solde_conges])), 'dw
fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] = _photo))
```

% soldes élevés · Congés · format 0.0%

Part des employés avec 20 jours de solde ou plus (seuil à valider)

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE(VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(COUNTROWS(FILTER('dw fact_effectif_snapshot', 'dw fact_effectif_snapshot'[solde_conges] >= 20)),
'dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] = _photo), [Effectif]))
```

% dernier congé maladie · Congés · format 0.0%

Proxy fragile d'absentéisme : seul le dernier congé est connu, sans date ni durée

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE(CALCULATE([Effectif], KEEPFILTERS('dw dim_type_conge'[type_conge_code] = "sick")), [Effectif]))
```

Échéances (date de fin) · Échéances · format #,##0

Contrats par date de fin (à croiser avec dw dim_date)

```
IF([Accès page] = 1,
    CALCULATE([Effectif], USERELATIONSHIP('dw fact_effectif_snapshot'[date_fin_contrat_sk], 'dw dim_date'[date_sk])))
```

Échéances en 2023 · Échéances · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    CALCULATE([Échéances (date de fin)], KEEPFILTERS('dw dim_date'[annee] = 2023)))
```

Échéances à 30 jours · Échéances · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(COUNTROWS(FILTER('dw fact_effectif_snapshot',
        VAR _fin = 'dw fact_effectif_snapshot'[date_fin_contrat_sk]
        VAR _ref = [Date de référence]
        RETURN NOT ISBLANK(_fin)
            && DATE(INT(_fin / 10000), MOD(INT(_fin / 100), 100), MOD(_fin, 100)) >= _ref
            && DATE(INT(_fin / 10000), MOD(INT(_fin / 100), 100), MOD(_fin, 100)) < _ref + 30)), 'dw
fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] = _photo))
```

Échéances à 90 jours · Échéances · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(COUNTROWS(FILTER('dw fact_effectif_snapshot',
        VAR _fin = 'dw fact_effectif_snapshot'[date_fin_contrat_sk]
        VAR _ref = [Date de référence]
        RETURN NOT ISBLANK(_fin)
            && DATE(INT(_fin / 10000), MOD(INT(_fin / 100), 100), MOD(_fin, 100)) >= _ref
            && DATE(INT(_fin / 10000), MOD(INT(_fin / 100), 100), MOD(_fin, 100)) < _ref + 90)), 'dw
fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] = _photo))
```

Échéances à 180 jours · Échéances · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(COUNTROWS(FILTER('dw fact_effectif_snapshot',
        VAR _fin = 'dw fact_effectif_snapshot'[date_fin_contrat_sk]
        VAR _ref = [Date de référence]
        RETURN NOT ISBLANK(_fin)
            && DATE(INT(_fin / 10000), MOD(INT(_fin / 100), 100), MOD(_fin, 100)) >= _ref
            && DATE(INT(_fin / 10000), MOD(INT(_fin / 100), 100), MOD(_fin, 100)) < _ref + 180)), 'dw
fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] = _photo))
```

CDI avec date de fin · Échéances · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    CALCULATE([Effectif], KEEPFILTERS('dw dim_contrat'[type_contrat] = "CDI"), KEEPFILTERS(NOT ISBLANK('dw
fact_effectif_snapshot'[date_fin_contrat_sk]))))
```

Vacataires en CDI · Échéances · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    CALCULATE([Effectif], KEEPFILTERS('dw dim_contrat'[type_contrat] = "CDI"), KEEPFILTERS('dw
dim_contrat'[statut_emploi] = "Vacataire")))
```

Contrats échus avant 2023 · Échéances · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    CALCULATE([Effectif], KEEPFILTERS(NOT ISBLANK('dw fact_effectif_snapshot'[date_fin_contrat_sk]) && 'dw
fact_effectif_snapshot'[date_fin_contrat_sk] < 20230101)))
```

Contrats courts sans date de fin · Échéances · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    CALCULATE([Effectif], KEEPFILTERS('dw dim_contrat'[est_contrat_court] = TRUE()), KEEPFILTERS(ISBLANK('dw
fact_effectif_snapshot'[date_fin_contrat_sk]))))
```

Employés avec anomalie de contrat · Échéances · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(COUNTROWS(FILTER('dw fact_effectif_snapshot',
        VAR _type = RELATED('dw dim_contrat'[type_contrat])
        VAR _fin = 'dw fact_effectif_snapshot'[date_fin_contrat_sk]
        RETURN (_type = "CDI" && NOT ISBLANK(_fin))
            || (_type = "CDI" && RELATED('dw dim_contrat'[statut_emploi]) = "Vacataire")
            || (RELATED('dw dim_contrat'[est_contrat_court]) && ISBLANK(_fin))
            || (NOT ISBLANK(_fin) && _fin < 20230101))), 'dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] = _photo))
```

Taux d'anomalies contractuelles · Échéances · format 0.0%

CDI datés, vacataires en CDI, contrats courts sans fin, contrats échus avant 2023. Cible : 0

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE([Employés avec anomalie de contrat], [Effectif]))
```

Couleur anomalies · Échéances

```
IF([Accès page] = 1,
    IF([Employés avec anomalie de contrat] = 0, "#44C088", "#ED7373"),
    "#FFFFFF")
```

Nombre de profils · Profils (segmentation) · format #,##0

Nombre de profils retenus par la segmentation (K-means)

```
IF([Accès page] = 1,
    4)
```

Score de silhouette · Profils (segmentation) · format 0.00

Qualité de la segmentation : de -1 à 1, au-dessus de 0,25 la structure est réelle mais modérée

```
IF([Accès page] = 1,
    0.288)
```

Part de l'effectif · Profils (segmentation) · format 0.0%

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE([Effectif], CALCULATE([Effectif], ALL('Profils'))))
```

Coût moyen par employé · Profils (segmentation) · format #,##0

```
IF([Accès page] = 1,
    DIVIDE([Coût total estimé], [Effectif]))
```

Expérience moyenne (ans) · Profils (segmentation) · format #,##0.0

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    RETURN CALCULATE(AVERAGE('dw fact_effectif_snapshot'[annees_experience]), 'dw
fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] = _photo))
```

Flux recrutement · Effectif · format #,##0

Effectif par lien du parcours : canal de recrutement → département, puis département → type de contrat

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _etape = SELECTEDVALUE('Flux recrutement'[etape])
    VAR _source = SELECTEDVALUE('Flux recrutement'[source])
    VAR _destination = SELECTEDVALUE('Flux recrutement'[destination])
    RETURN SWITCH(_etape,
        1, CALCULATE([Effectif], 'dw dim_canal_recrutement'[canal_libelle] = _source, 'dw
dim_departement'[departement_libelle] = _destination),
        2, CALCULATE([Effectif], 'dw dim_departement'[departement_libelle] = _source, 'dw dim_contrat'[type_contrat] =
_destination)))
```

Date de fin de contrat · Échéances · format dd/mm/yyyy

Détail par employé (vide sur un total ou sans date de fin)

```
IF([Accès page] = 1,
    VAR _photo = MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk])
    VAR _fin = CALCULATE(MAX('dw fact_effectif_snapshot'[date_fin_contrat_sk]), 'dw
fact_effectif_snapshot'[date_snapshot_sk] = _photo)
    RETURN IF(HASONEVALUE('dw dim_employe'[employe_bk]) && NOT ISBLANK(_fin), DATE(INT(_fin / 10000), MOD(INT(_fin /
100), 100), MOD(_fin, 100))))
```

Anomalies de contrat (détail) · Échéances

Détail par employé : liste des anomalies de contrat de l'employé (vide = aucune)

```
IF([Accès page] = 1,
    IF(HASONEVALUE('dw dim_employe'[employe_bk]) && [Effectif] > 0,
        CONCATENATEX(
            FILTER({
                ("CDI daté", [CDI avec date de fin]),
                ("Vacataire en CDI", [Vacataires en CDI]),
                ("Échu avant 2023", [Contrats échus avant 2023]),
                ("Contrat court sans fin", [Contrats courts sans date de fin])
            }, [Value2] > 0),
            [Value1], " · ")))
```

Annexe B. Les 42 anomalies de l'audit, en détail

Critique **1. POSITION n'a pas le même sens dans les deux fichiers**

emp_data + administration_data · POSITION · volume : 1 279

Constat : emp_data : statut d'emploi {'Permanent': 744, 'Vacataire': 717}. administration_data : {'Administration': 1279}, c'est-à-dire la population, pas un statut. Le type de contrat (TYPE_CONTRACT = CDD / CDI / CIVP) est, lui, identique dans les deux fichiers.

Impact : Un axe « statut » mélangerait Permanent, Vacataire et Administration : impossible de comparer permanents et vacataires entre populations, et les administratifs (tous salariés) n'ont pas de statut.

Traitement proposé : Séparer deux attributs : population (Technique / Administratif) et statut d'emploi (Permanent / Vacataire). Statut des administratifs à faire valider (ils ont tous un salaire, donc a priori Permanent).

Avertissement **2. Référentiel de diplômes différent (et faute de frappe)**

emp_data + administration_data · TYPE_DIPLOMA · volume : 920

Constat : emp_data : {'Doctoral': 503, 'Ingeneering': 496, 'Master': 462}. administration_data : {'Master': 434, 'Engineer': 424, 'Licence': 421}. « Ingeneering » (faute) et « Engineer » désignent le même diplôme ; Doctoral n'existe que côté technique, Licence que côté administratif.

Impact : Deux libellés pour un même diplôme faussent toute répartition par diplôme.

Traitement proposé : Table de correspondance : Ingeneering, Engineer → Ingénieur ; Doctoral → Doctorat ; Licence ; Master.

Avertissement **3. GRADE ne désigne pas la même chose**

emp_data + administration_data · GRADE / Grade · volume : 573

Constat : emp_data.GRADE contient 568 intitulés de métier libres (ex. « Copy », « Dentist »). administration_data.Grade contient 5 fonctions : ['Chef Service', 'Communication', 'Director', 'Financier', 'RH']. RANK (1 à 10) n'existe que côté technique.

Impact : Une même colonne « grade » mélangerait métiers et fonctions administratives.

Traitement proposé : Deux attributs distincts : intitulé de métier (technique) et fonction administrative ; rang technique à part.

Avertissement **4. Types de congé : libellés écrits différemment**

emp_data + administration_data · LEAVE_TYPE / LAST_LEAVE_TYPE · volume : 8

Constat : emp_data : ['mission', 'ordinary', 'sans_solde', 'sick']. administration_data : ['Mission', 'Ordinary', 'Sans_Solde', 'Sick'].

Impact : Sans normalisation, une même catégorie apparaît deux fois (ex. « sick » et « Sick »).

Traitement proposé : Normaliser : minuscules, espaces remplacés par « _ » ; « ex-vacataire » n'existe que côté technique.

Avertissement **5. Langues : libellés écrits différemment**

emp_data + administration_data · LANGUAGE / LANGUAGE · volume : 8

Constat : emp_data : ['anglais', 'arabe', 'francais', 'others']. administration_data : ['Anglais', 'Arabe', 'Francais', 'Others'].

Impact : Sans normalisation, une même catégorie apparaît deux fois (ex. « sick » et « Sick »).

Traitement proposé : Normaliser : minuscules, espaces remplacés par « _ » ; « ex-vacataire » n'existe que côté technique.

Avertissement **6. Canaux de recrutement : libellés écrits différemment**

emp_data + administration_data · SOURCE_of_employment / SOURCE_of_employment · volume : 7

Constat : emp_data : ['ex-vacataire', 'free_application', 'recommendation', 'recruitment_session']. administration_data : ['Free Application', 'Recommendation', 'Recruitment Session'].

Impact : Sans normalisation, une même catégorie apparaît deux fois (ex. « sick » et « Sick »).

Traitement proposé : Normaliser : minuscules, espaces remplacés par « _ » ; « ex-vacataire » n'existe que côté technique.

Avertissement **7. Mêmes informations sous des noms de colonnes différents**

emp_data + administration_data · CODE / ID_Employee, ADRESS / ADDRESS, LEAVE_TYPE / LAST_LEAVE_TYPE, GRADE / Grade · volume : 4

Constat : La clé employé s'appelle CODE d'un côté et ID_Employee de l'autre ; l'adresse ADRESS / ADDRESS ; le congé LEAVE_TYPE / LAST_LEAVE_TYPE ; le grade GRADE / Grade.

Impact : Une union des deux fichiers sans mapping explicite perd ou décale des colonnes.

Traitement proposé : Définir un schéma cible unique (employe_bk, adresse, type_conge, ...) et mapper chaque source vers lui.

Info **8. Congés : jours décimaux d'un côté, entiers de l'autre**

emp_data + administration_data · LEAVE_CONSUMED, LEAVE_BALANCE · volume : 1 461

Constat : emp_data : valeurs décimales (ex. 0.9534803844535078). administration_data : entiers (ex. 13).

Impact : Les jours de congé techniques ne sont pas arrondis : unité ou précision différente selon la source.

Traitement proposé : Arrondir à 0,5 jour au chargement, ou confirmer l'unité auprès de la source.

Critique **9. Pointages d'un employé absent des fiches**

Administration_attendance.xlsx · ID_Employee · volume : 65

Constat : 1 identifiant(s) pointe(nt) sans fiche dans administration_data : ['d1f3417f-6a3e-4a2d-92eb-cc768822f4f4'].

Impact : Ces heures ne sont rattachées à aucun employé ni département connu.

Traitement proposé : Écarter ces pointages au chargement du DW et signaler l'employé à la source.

Avertissement **10. Valeurs réellement manquantes**

emp_data · NAME_EMP, ADRESS, GRAD_UNIVERSITY, EXP_YEARS, EMAIL, LANGUAGE, GRADE, STARTING_DATE, REGISTRATION_NUMBER, TYPE_CONTRACT, DEP_ID, TECHNOLOGIES, LEAVE_CONSUMED, ID_TRAINING, ACTIVITY · volume : 70

Constat : Valeurs absentes sans explication métier (les vides attendus, comme SALARY des vacataires, sont exclus du total).

Impact : Lignes incomplètes : écartées au chargement du DW ou KPI faussés (ex. 4 employés sans département).

Traitement proposé : Remonter les cas à la source ; au chargement, écarter les lignes dont une valeur obligatoire manque.

Avertissement **11. Heure manquante ou illisible**

attendance_dataset_2023.csv · StartTime, BreakTime, ResumeTime, EndTime · volume : 49

Constat : Au moins une des 4 heures est vide ou hors format %H:%M:%S.

Impact : Durée travaillée incalculable pour ces journées.

Traitement proposé : Journée écartée au chargement du DW.

Avertissement **12. Date de pointage illisible**

Administration_attendance.xlsx · Date · volume : 1

Constat : Format attendu : AAAA-MM-JJ.

Impact : Ligne non rattachable à un jour.

Traitement proposé : Rejeter la ligne ou la corriger à la source.

Info **13. E-mail partagé par plusieurs employés**

administration_data · EMAIL · volume : 26

Constat : 26 lignes partagent un e-mail avec un autre employé (identifiants différents).

Impact : L'e-mail ne peut pas servir de clé.

Traitement proposé : Utiliser l'identifiant comme seule clé.

Info **14. E-mail partagé par plusieurs employés**

emp_data · EMAIL · volume : 8

Constat : 8 lignes partagent un e-mail avec un autre employé (identifiants différents).

Impact : L'e-mail ne peut pas servir de clé.

Traitement proposé : Utiliser l'identifiant comme seule clé.

Info **15. Employé technique sans aucun pointage**

emp_data · CODE · volume : 1

Constat : Employé présent dans les fiches mais absent des pointages.

Impact : Assiduité non mesurable pour lui.

Traitement proposé : Vérifier s'il est sorti ou en absence longue.

Critique **16. CDD ou CIVP sans date de fin**

emp_data + administration_data · TYPE_CONTRACT / CONTRACT_END · volume : 943

Constat : 943 contrats à durée déterminée n'ont pas de date de fin.

Impact : Impossible d'anticiper ces échéances (OM6).

Traitement proposé : Compléter la date de fin à la source.

Critique **17. CDI avec une date de fin**

emp_data + administration_data · TYPE_CONTRACT / CONTRACT_END · volume : 468

Constat : 468 CDI portent une date de fin (emp_data 244, administration_data 224). Un CDI n'a pas de terme.

Impact : Échéances de contrat faussées ; risque de compter des départs inexistants.

Traitement proposé : Gardé dans le DW ; correction à la source (soit le type, soit la date est fausse).

Critique **18. Vacataire déclaré en CDI**

emp_data · POSITION / TYPE_CONTRACT · volume : 221

Constat : Un vacataire (payé à l'heure, sans salaire) est déclaré en CDI.

Impact : Statut et contrat contradictoires.

Traitement proposé : Gardé dans le DW ; faire valider la règle par les RH.

Avertissement **19. Expérience inférieure à l'ancienneté**

emp_data + administration_data · EXP_YEARS / STARTING_DATE · volume : 896

Constat : 896 employés ont moins d'années d'expérience que d'années passées dans l'entreprise au 01/01/2023 (tolérance d'un an).

Impact : EXP_YEARS n'est pas l'expérience totale, ou les dates d'entrée sont fausses : la variable n'est pas exploitable telle quelle.

Traitement proposé : Faire préciser la définition d'EXP_YEARS ; utiliser STARTING_DATE pour l'ancienneté.

Avertissement **20. Type de contrat manquant**

emp_data · TYPE_CONTRACT · volume : 2

Constat : Employés sans type de contrat.

Impact : Exclus des KPI par type de contrat.

Traitement proposé : Compléter à la source.

Info **21. Signification de TENURE inconnue**

emp_data + administration_data · TENURE · volume : 2 740

Constat : TENURE vaut 0 ou 1 ; l'ancienneté moyenne est quasi identique dans les deux groupes {'0': 9.1, '1': 9.3}. Ce n'est donc ni « moins d'un an d'ancienneté » ni une ancienneté calculée.

Impact : Toute interprétation (titularisation, ancienneté) est une hypothèse non démontrée.

Traitement proposé : Faire confirmer le sens de TENURE ; ne pas l'utiliser comme mesure d'ancienneté.

Info **22. Droits à congé non constants**

emp_data + administration_data · LEAVE_CONSUMED + LEAVE_BALANCE · volume : 2 734

Constat : Consommé + solde varie de 0.0 à 59.7 jours (moyenne 30.0).

Impact : Le taux de consommation « sur 30 jours » est une hypothèse.

Traitement proposé : Obtenir le droit annuel de chaque employé.

Critique **23. Pointage après la fin du contrat**

attendance_dataset_2023.csv · Date / CONTRACT_END · volume : 61 302

Constat : 61302 pointages de 512 employés sont postérieurs à leur date de fin de contrat.

Impact : Soit les dates de fin sont fausses, soit des personnes sorties pointent encore.

Traitement proposé : Pointage écarté au chargement du DW ; arbitrage RH sur les dates de fin.

Critique **24. Pointage après la fin du contrat**

Administration_attendance.xlsx · Date / CONTRACT_END · volume : 16 431

Constat : 16431 pointages de 283 employés sont postérieurs à leur date de fin de contrat.

Impact : Soit les dates de fin sont fausses, soit des personnes sorties pointent encore.

Traitement proposé : Pointage écarté au chargement du DW ; arbitrage RH sur les dates de fin.

Critique **25. Fin de journée avant la reprise de l'après-midi**

Administration_attendance.xlsx · ResumeTime / EndTime · volume : 3 441

Constat : EndTime est antérieur à ResumeTime.

Impact : Durée de l'après-midi négative.

Traitement proposé : Journée écartée au chargement du DW.

Critique **26. Durée travaillée négative**

Administration_attendance.xlsx · durée calculée · volume : 27

Constat : (fin − début) − pause < 0.

Impact : Heures négatives dans les totaux.

Traitement proposé : Journée écartée au chargement du DW.

Avertissement **27. Pause de plus de 3 heures**

Administration_attendance.xlsx · BreakTime / ResumeTime · volume : 27 389

Constat : 27389 journées (32.9%) ont une pause de plus de 3 h (max 5.0 h).

Impact : Pause irréaliste : les heures de pause ou de reprise ne sont pas fiables.

Traitement proposé : Journée écartée au chargement du DW ; seuil à valider par les RH.

Avertissement **28. Pointage un jour férié**

attendance_dataset_2023.csv · Date · volume : 2 920

Constat : Pointages lors de fêtes nationales tunisiennes à date fixe : {"Fête de l'Indépendance": 1460, 'Fête du Travail': 1460}.

Impact : Soit le calendrier n'est pas tunisien, soit les données sont générées sans calendrier.

Traitement proposé : Confirmer le calendrier de référence.

Avertissement **29. Journée de plus de 10 heures**

Administration_attendance.xlsx · durée calculée · volume : 2 509

Constat : Plus de 10 h travaillées (max 12.7 h).

Impact : Charge excessive ou erreur de saisie.

Traitement proposé : Journée écartée au chargement du DW.

Avertissement **30. Pointage un jour férié**

Administration_attendance.xlsx · Date · volume : 1 280

Constat : Pointages lors de fêtes nationales tunisiennes à date fixe : {"Fête de l'Indépendance": 1280}.

Impact : Soit le calendrier n'est pas tunisien, soit les données sont générées sans calendrier.

Traitement proposé : Confirmer le calendrier de référence.

Avertissement **31. Journée de moins d'une heure**

Administration_attendance.xlsx · durée calculée · volume : 470

Constat : Moins d'une heure travaillée.

Impact : Journées quasi vides.

Traitement proposé : Journée écartée au chargement du DW.

Info **32. Périodes de pointage différentes**

attendance_dataset_2023.csv + Administration_attendance.xlsx · Date · volume : 1

Constat : Techniques : 02/01/2023 au 30/06/2023. Administratifs : 02/01/2023 au 31/03/2023.

Impact : Toute comparaison entre populations sur des cumuls est biaisée.

Traitement proposé : Comparer sur janvier-mars ou sur des moyennes journalières.

Info **33. Formats de date et d'heure différents**

attendance_dataset_2023.csv + Administration_attendance.xlsx · Date, heures · volume : 1

Constat : Techniques : « 1/2/2023 » et « 8:56:00 ». Administratifs : « 2023-01-02 » et « 08:44 ».

Impact : Un parseur unique « automatique » inverse jour et mois (1/2/2023 lu comme le 1er février).

Traitement proposé : Format explicite par fichier : M/J/AAAA + H:MM:SS d'un côté, AAAA-MM-JJ + HH:MM de l'autre.

Avertissement **34. Caractères perdus (�) dans le fichier source**

Coursera_trainings.csv · Course Name, Course Description, Skills · volume : 7 198

Constat : Le fichier contient 7198 caractères de remplacement «  » (octets EF BF BD), surtout à la place des apostrophes (« Youll »).

Impact : Le caractère d'origine est perdu avant même le chargement ; le texte affiché est altéré.

Traitement proposé : Remplacer «  » par « ' » au chargement (hypothèse), ou récupérer un export propre.

Avertissement **35. Même cours sous plusieurs course_id**

Coursera_trainings.csv · Course Name · volume : 188

Constat : 188 lignes partagent un intitulé avec un autre course_id (82 intitulés).

Impact : Les inscriptions à un même cours sont dispersées ; le « cours le plus suivi » est sous-estimé.

Traitement proposé : Regrouper par intitulé + université pour les analyses de popularité.

Avertissement **36. Lignes entièrement vides**

Coursera_trainings.csv · toutes · volume : 10

Constat : Lignes sans aucune valeur.

Impact : Cours vides si chargées.

Traitement proposé : Filtrer les lignes sans course_id.

Avertissement **37. Inscription à un cours absent du catalogue**

emp_data → Coursera_trainings.csv · ID_TRAINING → course_id · volume : 6

Constat : 6 inscriptions sur 18685 visent un identifiant absent : ['3523'].

Impact : Inscriptions non rattachables à un cours.

Traitement proposé : Écarter ces inscriptions au chargement du DW.

Avertissement **38. Effectif supérieur à la capacité**

departments.ods · CAPACITY · volume : 2

Constat : Départements dont l'effectif dépasse la capacité déclarée.

Impact : Le taux d'occupation (OM1) dépasse 100 % ; la capacité de l'Administration semble obsolète.

Traitement proposé : Faire valider les capacités.

Info **39. Colonne id_course toujours vide**

Coursera_trainings.csv · id_course · volume : 3 532

Constat : id_course n'est jamais renseignée ; la vraie clé est course_id.

Impact : Un contrôle qui utilise id_course déclare toutes les formations orphelines.

Traitement proposé : Utiliser course_id ; ignorer id_course.

Info **40. Niveaux de difficulté hors échelle**

Coursera_trainings.csv · Difficulty Level · volume : 236

Constat : Répartition : {'Beginner': 1444, 'Advanced': 1005, 'Intermediate': 837, 'Conversant': 186, 'Not Calibrated': 50}. « Conversant » et « Not Calibrated » sortent de l'échelle Beginner / Intermediate / Advanced.

Impact : Les répartitions par niveau doivent les traiter à part.

Traitement proposé : Les garder comme catégories distinctes, documentées.

Info **41. Note non numérique**

Coursera_trainings.csv · Course Rating · volume : 82

Constat : Valeurs : {'Not Calibrated': 82}.

Impact : Note inutilisable.

Traitement proposé : Mettre à NULL.

Info **42. Fichier de paramètres non structuré**

extrainfos.txt · texte · volume : 1

Constat : Taux lus : {'vacataire': '35', 'permenant': '25', 'admin': '22'}. Format libre (espaces irréguliers, « permenant » mal orthographié, ligne vide finale).

Impact : Lecture fragile : un changement de mise en forme casse l'extraction.

Traitement proposé : Transformer en table clé / valeur (code_taux, valeur) ; corriger « permenant ».

Annexe C. Le dépôt, les scripts et les commandes

Élément	Rôle
DataSet/	Les 7 fichiers sources
eda_audit_pipeline.py, eda_audit_report.html	Audit qualité (lecture seule) et son rapport
Projet_EDA_BI_RH.pptx	Présentation de l'exploration : objectifs, indicateurs, acteurs
sql/staging_area.sql, sql/data_warehouse.sql	Création des tables stg et dw
Project BI HR/	Projet SSIS : Load_Staging_Area.dtsx, Load_DW.dtsx
RH_Report.pbip, RH_Report.SemanticModel/, RH_Report.Report/	Rapport Power BI au format projet (modèle TMDL, pages PBIR)
powerbi/scripts/acteurs.mjs	Les 7 acteurs : pages, rôles, décisions
powerbi/scripts/measures.mjs	Les 75 mesures DAX
powerbi/scripts/gen_model.mjs	Écrit dans le modèle : mesures, tables Acteurs, Profils, Profils employés, Flux recrutement, relations, libellé des départements, rôles
powerbi/scripts/gen_report.mjs	Écrit l'accueil, les 9 pages d'acteurs, le thème et déclare le Sankey
powerbi/scripts/test_report.mjs, run_dax.ps1	Test complet rôle par rôle ; exécution de requêtes DAX sur le modèle ouvert
ml/	Export des variables, segmentation K-means, profils (CSV et résumé JSON)
docs/	Conception du DW, guide de chargement, guide des rôles, installation, conventions

Commandes utiles

```
node powerbi/scripts/gen_model.mjs          # régénère le modèle (Power BI Desktop fermé)
node powerbi/scripts/gen_report.mjs         # régénère les pages
node powerbi/scripts/test_report.mjs <port>  # teste chaque visuel pour chaque rôle
pip install -r ml/requirements.txt
node ml/export_variables.mjs <port>         # exporte les variables par employé
python ml/segmentation_employes.py          # recalcule les profils
python eda_audit_pipeline.py                # régénère l'audit qualité
```

Le port est celui du moteur du modèle ouvert dans Power BI Desktop : fichier `msmdsrv.port.txt` du dossier `AnalysisServicesWorkspaces`.

Annexe D. Glossaire

Acteur

Personne ou fonction qui consomme les indicateurs (direction, DRH, managers…).

AppSource

Place de marché de Microsoft où sont publiés les visuels Power BI certifiés.

Constellation

Modèle à plusieurs tables de faits partageant des dimensions.

DAX

Langage de calcul des mesures Power BI.

Dimension

Table qui décrit le contexte d'un fait : qui, quoi, où, quand.

ETL

Extraction, transformation et chargement des données.

Fait

Table qui enregistre un événement mesurable (pointage, photo de l'effectif, inscription).

K-means

Algorithme qui regroupe des individus en k groupes autour de centres.

KEEPFILTERS

Fonction DAX qui ajoute un filtre sans remplacer ceux du contexte.

Lookup

Composant SSIS qui retrouve la clé d'une dimension à partir d'une valeur métier.

PBIP, PBIR, TMDL

Formats texte du projet Power BI : projet, rapport, modèle sémantique.

Photo (snapshot)

État de l'effectif à une date de chargement.

RLS

Sécurité par ligne : filtre les données selon le rôle de l'utilisateur.

Sankey

Diagramme de flux dont l'épaisseur des liens est proportionnelle aux quantités.

SCD 2

Dimension historisée : chaque changement suivi crée une nouvelle version.

Score de silhouette

Mesure de la netteté d'un regroupement, de −1 à 1.

Sous-dimension (flocon)

Table de référence liée à une dimension pour éviter de répéter des valeurs.

SSIS

SQL Server Integration Services : outil ETL de Microsoft.

Staging

Zone de préparation : copie brute des sources avant nettoyage.

Standardisation

Centrer et réduire une variable pour la rendre comparable aux autres.